



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) BAN - PT

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan
2. Sarjana Keperawatan
3. Profesi Ners
4. Sarjana Gizi
5. Sarjana Kebidanan
6. Pendidikan Profesi Bidan

Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 27 November 2025

Nomor : 371/SHJ/S.Pend/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Studi Pendahuluan
Penelitian

Kepada,-
Yth. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **EKO PUJI PANGESTU**
NIM : 2024 03 0261
Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang
Tempat Penelitian : Di RS Prima Husada Sukorejo

Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi pendahuluan serta diberikan data – data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul “ **HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DG TINGKAT PASIEN DALAM LATIHAN REHABILITASI PASCA FRAKTUR TULANG DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO** ”.

Demikian atas bantuan dan kebijakaannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang


Bagus Sulianto, ST.,MM.

NPP. 010706031

PROPOSAL

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN DALAM LATIHAN REHABILITASI PASCA FRAKTUR TULANG DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN



Oleh:

EKO PUJI PANGESTU

NIM 2024.030.261

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HUSADA JOMBANG**

2025

PROPOSAL

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN DALAM LATIHAN REHABILITASI PASCA FRAKTUR TULANG DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN



Oleh:

EKO PUJI PANGESTU

NIM 2024.030.261

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA
JOMBANG**

2025

SURAT PERNYATAAN

Saya bersumpah bahwa proposal ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dikumpulkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang di perguruan tinggi manapun. saya siap menyerahkan *softcopy* untuk keperluan institusi baik kepengarangan atau publikasi.

Jombang, 4 Oktober 2025

Yang Menyatakan

Ttd

Eko Puji Pangestu

NIM: 2024.030.261

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal ini telah di konsulkan dan siap dipresentasikan dan dipertanggung
jawabkan pada sidang Proposal pada.

Hari :

Tanggal :

Oleh : Pembimbing I

Kharisma Dwi Ana, S.Kep.,Ns., M.Kep

NPP.

Pembimbing II

Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns., M.Kep

NPP.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI PROPOSAL

Proposal ini telah diuji dan ditetapkan pada tanggal:

PANITIA PENGUJI

Ketua : **Yusiana Vidhiastutik., S.Kep., Ns., M.Kep.** (.....)
NPP.

Anggota 1. : **Kharisma Dwi Ana, S.kep.,Ns., M.Kep** (.....)
NPP.

Anggota 2. : **Fahrur Rozi, S.kep.,Ns., M.Kep** (.....)
NPP:

Mengetahui

Ketua STIKes Husada
Jombang

Ka. Prodi Sarjana Keperawatan
STIKes Husada Jombang

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM.
NPP. 010201001

Sylvie Puspita, S. Kep., Ns., M. Kep.
NPP. 011305103

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal dengan judul **“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Pasien Dalam Latihan Rehabilitasi Pasca Fraktur Tulang Di RS Prima Husada Sukorejo”**. Proposal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Husada Jombang.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dalam menyelesaikan proposal ini. Kepada yang terhormat :

1. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM., selaku Ketua STIKes Husada Jombang yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi ilmu keperawatan serta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di STIKes Husada Jombang.
2. Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Husada Jombang yang telah menyediakan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi ilmu keperawatan.
3. Kharisma Dwi Ana, S. Kep.,Ns.,M.Kep., selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan penyusunan

proposal ini.

4. Fahrur Rozi, S. Kep., Ns., M. Kep., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
5. Semua Bapak Ibu Dosen dan Staf di STIKes Husada Jombang
6. Kedua orang tua dan istri dan anak-anak tercinta serta saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi ilmu keperawatan program RPL STIKes Husada Jombang yang senantiasa bersama merasakan suka dan duka.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini jauh dari sempurna namun semoga proposal ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan bagi teman sejawat pada umumnya. Kritik, saran, arahan, dan koreksi yang bersifat membangun dari pembaca akan memberikan perbaikan proposal ini.

Jombang, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI PROPOSAL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Fraktur Tulang	9
2.1.1 Pengertian Fraktur	9
2.1.2 Klasifikasi Fraktur	9
2.1.3 Etiologi Fraktur	16
2.1.4 Manifestasi Klinis Fraktur.....	19
2.1.5 Proses Penyembuhan Fraktur	20
2.1.6 Komplikasi Fraktur.....	22
2.2 Konsep Rehabilitasi Pasca Fraktur.....	23
2.2.1 Pengertian Rehabilitasi	23
2.2.2 Tujuan Rehabilitasi Pasca Fraktur	23

2.2.3	Jenis-jenis Latihan Rehabilitasi.....	26
2.2.4	Tahapan Program Rehabilitasi.....	28
2.2.5	Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi.....	29
2.3	Konsep Kepatuhan	32
2.3.1	Pengertian Kepatuhan	32
2.3.2	Tingkat Kepatuhan.....	33
2.3.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan	34
2.3.4	Pengukuran Kepatuhan	36
2.3.5	Dampak Ketidakpatuhan terhadap <i>Outcome</i> Rehabilitasi	37
2.4	Konsep Dukungan Keluarga	39
2.4.1	Pengertian Dukungan Keluarga.....	39
2.4.2	Bentuk-bentuk Dukungan Keluarga	40
2.4.3	Fungsi Dukungan Keluarga dalam Rehabilitasi	41
2.4.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga.....	43
2.4.5	Pengukuran Dukungan Keluarga.....	44
2.5	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Rehabilitasi	46
2.6	Keaslian Penelitian	47
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....		50
3.1	Kerangka Konseptual Penelitian	50
3.2	Hipotesis Penelitian	51
BAB 4 METODE PENELITIAN		52
4.1	Desain Penelitian.....	52
4.1.1	Kerangka kerja Penelitian	53
4.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	54
4.2.1	Populasi.....	54
4.2.2	Sampel.....	54
4.2.3	Teknik Sampling.....	56
4.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	56
4.3.1	Variabel Independen	57
4.3.2	Variabel Dependen.....	57
4.3.3	Definisi Operasional Variabel.....	57

4.3.4	Penjelasan Skoring dan Kriteria Penilaian...	Error! Bookmark not defined.
4.4	Instrumen Penelitian	61
4.4.1	Kuesioner Data Demografi.....	61
4.4.2	Kuesioner Dukungan Keluarga	62
4.4.3	Kuesioner Kepatuhan Latihan Rehabilitasi.....	64
4.4.4	Rekam Medis dan Catatan Fisioterapi	66
4.4.5	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	66
4.4.6	Skoring	Error! Bookmark not defined.
4.5	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
4.5.1	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.5.2	Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.6	Prosedur Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.7	Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.8	Etika Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
4.9	Teknik Analisis Data.....	76
4.9.1	Analisis Deskriptif (Univariat).....	76
4.9.2	Analisis Bivariat	77
4.10	Ethical Clearance.....	79
4.10.1	<i>Informed Consent</i> (Persetujuan Tindakan).....	80
4.10.2	<i>Anonymity</i> (Tanpa Nama).....	82
4.10.3	Confidentiality (Kerahasiaan)	81
4.10.4	<i>Beneficence</i> dan <i>Non-Maleficence</i>	Error! Bookmark not defined.
4.10.5	<i>Justice</i> (Keadilan)	81
4.11	Keterbatasan Penelitian	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi Pasca Fraktur Tulang	50
Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Penelitian	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian	47
Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel	57
Tabel 4. 2 Nilai Skala Likert Dukungan Keluarga.....	63
Tabel 4. 3 Blueprint Kuesioner Dukungan Keluarga.....	63
Tabel 4. 4 Nilai Skala Likert Kepatuhan Latihan Rehabilitasi	65
Tabel 4. 5 Blueprint Kuesioner Kepatuhan Latihan Rehabilitasi	65
Tabel 4. 6 Tahapan Prosedur Pengumpulan Data ..	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	89
Lampiran 2	90
Lampiran 3	92
Lampiran 4	94
Lampiran 5	96
Lampiran 6	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraktur merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan penanganan medis komprehensif dan berkelanjutan. Proses penyembuhan membutuhkan waktu lama dan penanganan tepat melalui tindakan medis serta program rehabilitasi terstruktur. Rehabilitasi pasca fraktur menjadi komponen penting untuk mengembalikan fungsi tubuh optimal dan mencegah komplikasi jangka panjang. Keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pasien, namun hal ini masih menjadi tantangan dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

WHO (2019) mencatat insiden fraktur akibat kecelakaan lalu lintas dan trauma terus meningkat dengan estimasi 1,35 juta kematian akibat cedera di jalan raya. Fraktur menyebabkan gangguan fisik berupa nyeri dan keterbatasan mobilitas, serta berdampak pada aspek psikologis dan sosial ekonomi penderita. Di Indonesia angka kejadian fraktur atau patah tulang cukup tinggi, berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI tahun 2023 didapatkan bahwa dari jumlah kecelakaan yang terjadi dengan persentasi 5,8% korban cedera atau sekitar 8 juta orang mengalami fraktur dengan penyebab dan jenis fraktur yang berbeda, jenis fraktur yang banyak terjadi yaitu pada fraktur pada bagian ekstremitas atas sebesar 36,9% dan ekstremitas bawah sebesar 65,2%. sedangkan menurut jenisnya 5,8% diantaranya mengalami kasus fraktur tertutup. Dari seluruh kasus fraktur, fraktur anggota gerak merupakan kejadian

yang paling banyak terjadi yaitu sekitar 643 kasus (48,64%). Dari hasil survey tim Depkes RI didapatkan 25% penderita fraktur yang mengalami kematian, 45% mengalami cacat fisik, 15% mengalami stress psikologis seperti cemas atau bahkan depresi dan 10% mengalami kesembuhan dengan baik (Depkes RI, 2023). Di Jawa Timur kasus fraktur memiliki prevalensi sebesar 6,0% dari 13,726 orang yang mengalami cedera. Daerah Jawa Timur seperti Pasuruan khususnya Kecamatan Sukorejo hingga saat ini belum ada data yang menggambarkan profil pasien fraktur.

Fraktur atau patah tulang merupakan salah satu kedaruratan medik yang harus segera ditangani sesuai dengan prosedur penatalaksanaan patah tulang, karena sering kali penanganan patah tulang dilakukan keliru oleh masyarakat awam ditempat kejadian. Adapun penyebab dari fraktur diantaranya: trauma, osteoporosis, trauma berulang, tumor, kondisi medis lain. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani fraktur yaitu imobilisasi, obat-obatan, pembedahan. Yang tidak kalah penting yaitu setelah gips atau bidai di lepas sangat diperlukan Tindakan untuk membantu memulihkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan fungsi normal pada area yang terkena fraktur agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan.

Kepatuhan (*adherence*) adalah sejauh mana perilaku seseorang dalam mengonsumsi obat, mengikuti diet, dan/atau melaksanakan perubahan gaya hidup sesuai rekomendasi tenaga kesehatan (Sabaté, 2003). Dalam konteks rehabilitasi pasca fraktur, kepatuhan mengacu pada konsistensi pasien melaksanakan program latihan fisik untuk mempercepat penyembuhan dan pemulihan fungsi. Brown & Bussell (2011) menyatakan kepatuhan terhadap

program rehabilitasi medik masih menjadi permasalahan serius dengan tingkat ketidakpatuhan mencapai 50% pada pasien kondisi kronis. Rendahnya kepatuhan menyebabkan dampak negatif seperti perpanjangan masa penyembuhan, peningkatan risiko disabilitas permanen, dan penurunan kualitas hidup. Sutarka (2020) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi pengetahuan, motivasi, dukungan sosial, dan kondisi ekonomi pasien. Aulya (2025) juga mengidentifikasi bahwa pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke. Identifikasi faktor-faktor ini penting untuk merancang intervensi efektif meningkatkan *outcome* rehabilitasi.

Dukungan keluarga merupakan faktor eksternal yang berperan signifikan dalam keberhasilan rehabilitasi pasien pasca fraktur. Friedman et al. (2010) mendefinisikan dukungan keluarga sebagai sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya yang selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dukungan keluarga mencakup empat dimensi yaitu dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penilaian yang berkontribusi terhadap pemulihan pasien. Rosland et al. (2012) menemukan bahwa perilaku keluarga dan pola komunikasi memiliki dampak signifikan terhadap *outcome* penyakit kronis termasuk rehabilitasi. Keluarga yang memberikan dukungan optimal dapat meningkatkan motivasi pasien, membantu pelaksanaan latihan di rumah, dan memberikan *reinforcement* positif yang mendorong kepatuhan. Wallis et al. (2024) menegaskan pendekatan terapi yang melibatkan keluarga lebih efektif mencapai tujuan

pengobatan dibandingkan pendekatan individual. Maulida (2023) menunjukkan adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi fraktur, mengindikasikan peran penting keluarga dalam aspek psikologis pasien.

Latihan rehabilitasi pasca fraktur merupakan serangkaian aktivitas fisik terstruktur untuk mengembalikan kekuatan otot, rentang gerak sendi, dan fungsi fungsional ekstremitas yang cedera. Mita Noviana et al. (2024) menyatakan implementasi fisioterapi untuk peningkatan kualitas hidup masih menghadapi berbagai tantangan dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lee & Lee (2023) menemukan bahwa program rehabilitasi berbasis rumah dengan komponen multi-dimensi efektif meningkatkan pemulihan pasien lanjut usia pasca operasi fraktur panggul. Program rehabilitasi komprehensif mencakup latihan *range of motion* (ROM), penguatan otot, latihan keseimbangan, dan latihan fungsional yang dilakukan bertahap dan konsisten. Thoiyah (2023) menggambarkan pelaksanaan latihan isometrik pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah masih belum optimal karena berbagai faktor penghambat. Rachman et al. (2023) melaporkan penatalaksanaan fraktur femur memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan tindakan bedah dan program rehabilitasi terencana. Keberhasilan latihan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kepatuhan pasien menjalankan program secara rutin dan konsisten.

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi hubungan dukungan keluarga dengan aspek pemulihan pasien fraktur. Andini (2024) menemukan hubungan antara dukungan keluarga dengan konsep diri pasien fraktur ekstremitas bawah

di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Septida (2024) menunjukkan hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur femur. Brilliant (2024) mengidentifikasi dukungan keluarga sebagai faktor yang berhubungan dengan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan pentingnya peran keluarga dalam berbagai fase pemulihan pasien fraktur, namun belum spesifik mengeksplorasi hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan dalam latihan rehabilitasi. Mitchell et al. (2017) menyatakan bahwa pendekatan *capability* dalam bidang kesehatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial termasuk dukungan keluarga yang mempengaruhi kemampuan individu mencapai kesehatan optimal. Penelitian yang mengeksplorasi secara spesifik hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang menjadi sangat relevan dan penting.

RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan merupakan rumah sakit swasta yang melayani berbagai kasus ortopedi termasuk penanganan fraktur tulang dan program rehabilitasinya. Berdasarkan observasi awal, banyak pasien pasca fraktur mengalami kesulitan mempertahankan kepatuhan terhadap program latihan yang ditetapkan. Fenomena ini terlihat dari tingginya angka *drop out* dan keluhan fisioterapis mengenai rendahnya kehadiran dan konsistensi pasien. Faktor yang diduga mempengaruhi antara lain kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang pentingnya rehabilitasi, keterbatasan akses transportasi, kendala ekonomi, serta minimnya dukungan keluarga. Pengamatan menunjukkan pasien yang datang dengan pendampingan keluarga cenderung

lebih teratur dibandingkan yang datang sendiri. Namun, belum ada data empiris yang mengkonfirmasi hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi Pasca Fraktur Tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat dukungan keluarga pada pasien pasca fraktur tulang yang menjalani rehabilitasi di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan
2. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan

3. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam bidang keperawatan medikal bedah dan keperawatan keluarga. Penelitian ini dapat menambah *body of knowledge* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani program rehabilitasi pasca fraktur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan dan program pelayanan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keluarga. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan *standard operating procedure* (SOP) pelayanan rehabilitasi yang melibatkan partisipasi aktif keluarga.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan referensi untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya perawat dan fisioterapis tentang pentingnya melibatkan keluarga dalam program rehabilitasi pasien.

3. Bagi Pasien dan Keluarga

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga tentang pentingnya dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi pasca fraktur. Keluarga dapat lebih proaktif dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penilaian kepada pasien.

4. Bagi Peneliti

Proses penelitian ini melibatkan ketrampilan berpikir kritis , analisis, dan manajemen waktu yang sangat berharga untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Fraktur Tulang

2.1.1 Pengertian Fraktur

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang, tulang rawan epifisis, atau tulang rawan sendi akibat tekanan berlebihan pada struktur tulang (Smeltzer & Bare, 2013) dikutip Wahid A (2018).

2.1.2 Klasifikasi Fraktur

Klasifikasi fraktur merupakan sistem pengelompokan berdasarkan kriteria spesifik untuk membantu tenaga medis menentukan penatalaksanaan optimal dan memperkirakan prognosis pasien.

1. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Fraktur

Berdasarkan hubungan dengan lingkungan eksternal, fraktur dibedakan menjadi:

a) Fraktur Tertutup (*Closed Fracture*)

Fraktur dengan integritas kulit yang tetap terjaga tanpa kerusakan atau robekan. Fragmen tulang yang patah tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar sehingga risiko kontaminasi bakteri dan infeksi relatif lebih rendah. Jenis fraktur ini umumnya memiliki prognosis lebih baik dan waktu penyembuhan lebih cepat

b) Fraktur Terbuka (*Open Fracture*)

Kondisi dengan komunikasi langsung antara fragmen tulang dan dunia luar melalui luka atau robekan pada kulit dan jaringan lunak sekitarnya. Membawa risiko tinggi kontaminasi, infeksi tulang (osteomielitis), dan komplikasi yang memperpanjang masa penyembuhan. Memerlukan penanganan segera dengan *debridement* (pembersihan jaringan mati), pemberian antibiotik, dan sering membutuhkan intervensi bedah kompleks

2. Klasifikasi Berdasarkan Komplit atau Ketidaklengkapan Fraktur

Berdasarkan tingkat keparahan dan kontinuitas tulang yang tersisa, fraktur dapat dikategorikan menjadi:

a) Fraktur Komplit

Tulang mengalami pemisahan total menjadi dua bagian atau lebih dengan diskontinuitas sempurna pada struktur tulang. Tidak ada lagi hubungan kontinuitas antara fragmen-fragmen yang terpisah. Biasanya memerlukan intervensi medis intensif untuk mereposisi dan memfiksasi fragmen tulang agar dapat menyatu kembali dengan baik (Apley & Solomon, 2018).

b) Fraktur Inkomplit

Tulang mengalami patah atau retak namun masih mempertahankan kontinuitas atau hubungan sebagian antara

fragmen. Masih terdapat *bridge* atau jembatan tulang yang menghubungkan bagian-bagian yang patah. Contoh: *greenstick fracture* (fraktur dahan hijau) yang sering terjadi pada anak-anak karena tulang mereka masih lunak dan lentur, serta *hairline fracture* (fraktur rambut) yang merupakan retakan halus pada tulang (Apley & Solomon, 2018).

3. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Garis Patahan

Berdasarkan pola dan arah garis patahan yang terbentuk, fraktur dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe dengan karakteristik dan implikasi klinis yang berbeda-beda:

a) Fraktur Transversal

Garis patahan berjalan tegak lurus atau mendekati sudut 90 derajat terhadap sumbu panjang tulang. Biasanya terjadi akibat trauma langsung atau *direct blow* pada tulang. Fraktur transversal cenderung lebih stabil karena permukaan patahan yang relatif datar dan luas, memudahkan proses penyembuhan dan fiksasi (Buckley & Moran, 2016).

b) Fraktur Oblique

Garis patahan berjalan miring atau membentuk sudut terhadap sumbu panjang tulang, biasanya dengan sudut antara 30-60 derajat. Umumnya terjadi akibat kombinasi gaya kompresi dan angulasi. Memiliki permukaan patahan lebih luas dibandingkan fraktur transversal namun lebih tidak stabil

karena kecenderungan fragmen untuk bergeser atau *slip* (Buckley & Moran, 2016).

c) Fraktur Spiral

Garis patahan melilit atau berbentuk spiral mengikuti sumbu panjang tulang, menyerupai pola ulir atau *corkscrew*. Disebabkan oleh gaya rotasi atau torsi kuat pada tulang, seperti pada cedera olahraga atau kecelakaan dengan mekanisme *twisting*. Pola fraktur ini sangat khas dan dapat memberikan petunjuk penting tentang mekanisme cedera (Buckley & Moran, 2016).

d) Fraktur Komunitif

Tulang pecah atau hancur menjadi tiga fragmen atau lebih. Biasanya terjadi akibat trauma berenergi tinggi seperti kecelakaan lalu lintas berkecepatan tinggi atau jatuh dari ketinggian. Merupakan jenis paling kompleks dan menantang dalam penatalaksanaan karena sulitnya mereposisi dan memfiksasi banyak fragmen tulang, serta tingginya risiko komplikasi seperti gangguan penyembuhan dan infeksi (Buckley & Moran, 2016).

e) Fraktur Segmental

Terdapat dua atau lebih garis patahan pada tulang yang sama dengan segmen tulang terpisah di antara kedua garis patahan tersebut. Menciptakan fragmen tulang terisolasi atau *floating bone segment* di tengah yang tidak memiliki suplai

darah adekuat. Memerlukan perhatian khusus karena risiko tinggi terjadinya *delayed union* atau *non-union* (penyatuan tulang terlambat atau tidak terjadi) pada segmen terisolasi (Buckley & Moran, 2016).

f) **Fraktur Avulsi**

Fragmen tulang tertarik atau tercabut akibat kontraksi otot yang kuat atau tarikan ligamen/tendon yang melekat pada tulang. Sering terjadi pada lokasi insersi tendon atau ligamen, seperti pada tuberositas tibialis, epicondylus, atau apofisis. Umumnya terjadi pada atlet atau individu yang melakukan aktivitas fisik intens dengan gerakan eksplosif (Buckley & Moran, 2016).

4. **Klasifikasi Berdasarkan Pergeseran Fragmen Tulang**

Berdasarkan ada tidaknya pergeseran atau *displacement* fragmen tulang dari posisi anatomis normalnya, fraktur dapat dibedakan menjadi:

a) **Fraktur *Undisplaced* (Tidak Bergeser)**

Fragmen tulang tetap berada pada posisi anatomis yang benar atau hampir normal meskipun telah terjadi patah tulang. *Alignment* (kesejajaran) dan *apposition* (pertemuan) antara fragmen tulang masih baik. Umumnya memiliki prognosis lebih baik dan mungkin hanya memerlukan imobilisasi sederhana tanpa perlu reposisi. Waktu penyembuhan biasanya

lebih cepat dan risiko komplikasi lebih rendah (Kanis et al., 2013).

b) Fraktur *Displaced* (Bergeser)

Terjadi pergeseran atau perubahan posisi fragmen tulang dari *alignment* anatomis normal. Pergeseran dapat terjadi dalam berbagai arah dan tingkat keparahan, meliputi translasi (pergeseran lateral), angulasi (pembentukan sudut), rotasi (pemutaran), atau *shortening* (pemendekan). Memerlukan tindakan reposisi (mengembalikan fragmen ke posisi semula) dan fiksasi adekuat untuk memastikan penyembuhan optimal dan mencegah deformitas permanen. Sering membutuhkan intervensi bedah untuk mencapai reduksi dan stabilisasi yang memuaskan (Kanis et al., 2013).

5. Klasifikasi Berdasarkan Lokasi Anatomis

Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis sangat penting karena setiap lokasi memiliki karakteristik vaskularisasi, perlekatan otot, dan tantangan terapeutik yang berbeda:

a) Fraktur Proksimal

Fraktur pada bagian atau sepertiga atas tulang panjang, yaitu area paling dekat dengan pusat tubuh atau *truncus*. Contoh: fraktur *collum femoris* (leher femur), fraktur proksimal humerus, dan fraktur proksimal tibia. Lokasi ini sering melibatkan area persendian atau dekat persendian sehingga penatalaksanaan harus mempertimbangkan fungsi

sendi dan risiko komplikasi seperti *avascular necrosis* (kematian jaringan tulang akibat gangguan suplai darah).

b) Fraktur *Mid-shaft* (Diafisis)

Fraktur pada bagian tengah batang tulang panjang. Area ini merupakan bagian tulang berbentuk silinder dengan korteks tebal. Fraktur pada lokasi ini umumnya memiliki vaskularisasi baik sehingga prognosis penyembuhan cenderung lebih optimal. Namun, karena gaya *lever arm* (lengan tuas) dari otot-otot yang melekat, fraktur *mid-shaft* sering mengalami *displacement* dan memerlukan fiksasi kuat.

c) Fraktur Distal

Fraktur pada bagian atau sepertiga bawah tulang panjang, yaitu area paling jauh dari pusat tubuh. Contoh: fraktur distal radius (fraktur Colles), fraktur distal femur, dan fraktur distal tibia. Fraktur pada lokasi ini sering melibatkan atau dekat dengan permukaan sendi (*intra-articular* atau *juxta-articular*) sehingga memerlukan reduksi sangat akurat untuk mencegah komplikasi seperti artritis *post-traumatic* dan kekakuan sendi.

6. Klasifikasi Khusus: Sistem AO/OTA

Sistem *Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen* / *Orthopaedic Trauma Association* (AO/OTA) adalah sistem *coding* komprehensif dan terstandarisasi internasional untuk berbagai jenis fraktur berdasarkan lokasi anatomis dan karakteristik morfologi. Sistem ini dikembangkan oleh Müller dan kolega pada tahun 1990 dan

telah menjadi *gold standard* dalam dokumentasi dan komunikasi antar klinisi mengenai fraktur.

2.1.3 Etiologi Fraktur

Etiologi atau penyebab fraktur dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme dan faktor penyebab yang mendasarinya.

1. Trauma sebagai Penyebab Utama Fraktur

Trauma merupakan penyebab paling umum fraktur dalam praktik klinis. Berdasarkan mekanisme transfer energi dan lokasi aplikasi gaya, trauma dibedakan menjadi:

a) Trauma Langsung (*Direct Trauma*)

Tulang patah tepat pada titik dimana kekuatan eksternal bekerja, seperti benturan langsung (*direct blow*), kompresi (*crushing injury*), atau penetrasi (*penetrating trauma*).

b) Trauma Tidak Langsung (*Indirect Trauma*)

Tulang patah pada lokasi berbeda dari titik aplikasi gaya, dimana energi ditransmisikan melalui struktur tulang dan menyebabkan fraktur pada titik paling rentan (Netter, 2014).

2. Kecelakaan Lalu Lintas dan Mekanisme Trauma Lainnya

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama trauma yang mengakibatkan fraktur, terutama fraktur multipel dan berenergi tinggi.

3. Fraktur Patologis

Fraktur patologis adalah fraktur yang terjadi pada tulang yang sudah mengalami kelemahan akibat penyakit tertentu, sehingga dapat patah dengan trauma minimal atau bahkan tanpa trauma.

Kondisi Patologis Penyebab Fraktur:

a) Osteoporosis

Densitas mineral tulang menurun signifikan dan tulang menjadi rapuh serta mudah patah, terutama pada vertebra, leher femur (*collum femoris*), dan radius distal.

b) Tumor Tulang

Tumor jinak maupun ganas, termasuk metastasis dari kanker payudara, prostat, paru, ginjal, dan tiroid, dapat melemahkan struktur tulang.

c) Infeksi Tulang Kronis (*Osteomyelitis*)

Merusak struktur tulang dan menciptakan area kelemahan yang rentan terhadap fraktur.

d) Gangguan Metabolisme Tulang

Meliputi *Paget's disease* (gangguan remodeling tulang), *osteomalacia* (pelunakan tulang), *hiperparatiroidisme*, dan *osteogenesis imperfecta* (kelainan genetik).

4. Fraktur Stres

Fraktur stres terjadi akibat beban berulang pada tulang yang melebihi kapasitas adaptasi dan penyembuhan mikro-trauma tulang. Berbeda dengan fraktur traumatik akut, fraktur stres berkembang bertahap akibat akumulasi mikro-kerusakan tulang (*microdamage*) yang tidak sempat diperbaiki oleh proses remodeling fisiologis.

5. Faktor Risiko Fraktur

Berbagai faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya fraktur dapat dikategorikan menjadi:

a) Faktor Demografi

- 1) Usia lanjut (penurunan densitas tulang dan meningkatnya risiko jatuh)
- 2) Jenis kelamin perempuan terutama setelah menopause (penurunan hormon estrogen)
- 3) Riwayat keluarga dengan osteoporosis atau fraktur

b) Faktor Gaya Hidup

- 1) Merokok (mengganggu proses remodeling tulang)
- 2) Konsumsi alkohol berlebihan (toksik terhadap osteoblas)
- 3) Aktivitas fisik kurang
- 4) Defisiensi nutrisi (kalsium, vitamin D, dan protein)

c) Faktor Medis

- 1) Riwayat fraktur sebelumnya (meningkatkan risiko 2-4 kali lipat)
- 2) Penggunaan obat-obatan tertentu (kortikosteroid jangka panjang, antikonvulsan)
- 3) Penyakit kronis (diabetes, penyakit ginjal)
- 4) Gangguan penglihatan dan kognitif (meningkatkan risiko jatuh)

d) Faktor Lingkungan

- 1) Lantai licin
- 2) Pencahayaan kurang
- 3) Tangga tanpa pegangan
- 4) Perabotan menghalangi jalan

2.1.4 Manifestasi Klinis Fraktur

Manifestasi klinis fraktur bervariasi tergantung pada lokasi, jenis, dan tingkat keparahan fraktur yang terjadi.

1. Nyeri

Nyeri merupakan gejala paling umum dan cardinal yang dirasakan pasien fraktur dan sering menjadi keluhan utama yang membawa pasien mencari pertolongan medis. (McCaffery & Pasero, 2011).

2. Pembengkakan dan Perubahan Warna Kulit

Pembengkakan (*swelling*) dan perubahan warna kulit (*discoloration*) di sekitar area fraktur, pembengkakan terjadi akibat edema jaringan yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas vaskular dan akumulasi cairan ekstraseluler di area cedera, serta perdarahan dari pembuluh darah yang rusak akibat trauma (Kumar et al., 2015).

3. Deformitas

Deformitas atau perubahan bentuk ekstremitas merupakan tanda klinis yang dapat terlihat secara visual pada fraktur dengan *displacement* yang signifikan. Deformitas terjadi ketika terdapat perubahan kontur normal ekstremitas, pemendekan (*shortening*) akibat *overlap* fragmen tulang, atau angulasi abnormal dari ekstremitas yang terkena (Koval & Zuckerman, 2016).

4. Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi dan ketidakmampuan untuk menggerakkan atau menggunakan bagian tubuh yang mengalami fraktur merupakan

tanda klinis penting yang mengindikasikan adanya diskontinuitas struktur tulang (Dandy & Edwards, 2009).

5. Krepitasi

Krepitasi adalah sensasi atau bunyi berderik, bergesekan, atau *crackling* yang dapat terdengar atau terasa saat palpasi area fraktur, yang terjadi akibat gesekan antara fragmen tulang yang tidak rata (Solomon et al., 2010).

6. Tanda-Tanda Sekunder

Gangguan neurovaskular merupakan komplikasi serius yang dapat menyertai fraktur, terutama pada fraktur dengan *displacement* berat atau fraktur pada lokasi tertentu yang berdekatan dengan struktur neurovaskular penting. Tanda-tanda gangguan vaskular meliputi pulsasi arteri yang melemah atau hilang, ekstremitas yang dingin dan pucat, *capillary refill time* yang memanjang (> 2 detik), atau sianosis pada bagian distal dari fraktur. (Adams et al., 2012).

7. Konfirmasi Diagnosis melalui Pemeriksaan Radiologis

Pemeriksaan *X-ray* atau radiografi konvensional merupakan modalitas pencitraan lini pertama dan paling sering digunakan untuk diagnosis fraktur karena aksesibilitas yang mudah, biaya yang relatif terjangkau, dan kemampuan yang baik dalam mendeteksi sebagian besar jenis fraktur (Raby et al., 2015).

2.1.5 Proses Penyembuhan Fraktur

Proses penyembuhan fraktur merupakan serangkaian tahapan kompleks yang melibatkan berbagai sel, mediator biologis, dan proses seluler yang terkoordinasi. Tahap inflamasi merupakan fase awal yang

terjadi segera setelah fraktur, ditandai dengan pembentukan hematoma di sekitar area fraktur dan respons inflamasi akut yang melibatkan migrasi sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag (Einhorn & Gerstenfeld, 2015). Tahap proliferasi atau pembentukan kalus dimulai beberapa hari hingga minggu setelah fraktur, dimana sel-sel mesenkim berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi kondroblas dan osteoblas yang membentuk kalus fibrokartilago untuk menstabilisasi fragmen tulang (Marsell & Einhorn, 2011).

Tahap konsolidasi atau osifikasi terjadi ketika kalus fibrokartilago secara bertahap digantikan oleh tulang yang lebih kuat melalui proses osifikasi endokondral dan intramembranosa yang melibatkan deposisi mineral kalsium (Dimitriou et al., 2011). Tahap remodeling merupakan fase akhir yang dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dimana tulang yang baru terbentuk mengalami remodeling untuk mengembalikan struktur anatomis dan kekuatan mekanis yang optimal melalui aktivitas osteoklas dan osteoblas (Raggatt & Partridge, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan fraktur meliputi usia pasien, status nutrisi, vaskularisasi area fraktur, stabilitas fiksasi, adanya infeksi, komorbiditas seperti diabetes mellitus, dan kebiasaan merokok yang dapat menghambat penyembuhan (Tzioupis & Giannoudis, 2007). Pemahaman tentang proses penyembuhan fraktur sangat penting untuk menentukan timing yang tepat untuk memulai program rehabilitasi dan menghindari komplikasi seperti *delayed union*, *non-union*, atau *malunion* (Brinker et al., 2007). Rehabilitasi yang

dimulai pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan fase penyembuhan dapat mengoptimalkan hasil fungsional tanpa mengganggu proses penyembuhan tulang itu sendiri.

2.1.6 Komplikasi Fraktur

Komplikasi fraktur dapat terjadi pada fase akut, subakut, maupun jangka panjang yang dapat mempengaruhi proses pemulihan dan hasil fungsional pasien. Komplikasi segera yang dapat terjadi meliputi syok *hipovolemik* akibat perdarahan masif, sindrom kompartemen akibat peningkatan tekanan di dalam kompartemen otot yang membahayakan perfusi jaringan, cedera vaskular dan neurologis, emboli lemak, dan infeksi terutama pada fraktur terbuka (Giannoudis et al., 2007). Komplikasi dini yang dapat terjadi dalam beberapa hari hingga minggu setelah fraktur meliputi *Deep Vein Thrombosis* (DVT), emboli paru, pneumonia, infeksi luka operasi, dan dekubitus terutama pada pasien dengan mobilitas terbatas (Sagi et al., 2009).

Komplikasi lanjut yang dapat terjadi berbulan-bulan setelah cedera meliputi *delayed union* atau keterlambatan penyembuhan tulang, *non-union* atau kegagalan penyembuhan tulang, *malunion* atau penyembuhan tulang dalam posisi yang tidak anatomis, dan osteomielitis atau infeksi tulang kronis (Zura et al., 2016). Kekakuan sendi (*joint stiffness*) dapat terjadi akibat imobilisasi yang berkepanjangan atau pembentukan jaringan parut yang berlebihan, menyebabkan keterbatasan rentang gerak dan gangguan fungsi (Millett et al., 2002). Atrofi otot dan penurunan kekuatan otot merupakan komplikasi umum yang terjadi akibat *disuse*

dan memerlukan program rehabilitasi yang intensif untuk pemulihan (Wall et al., 2013). *Compleks Regional Pain Syndrome* (CRPS) atau *Reflex Sympathetic Dystrophy* dapat terjadi sebagai komplikasi neurologis yang ditandai dengan nyeri kronik, perubahan vasomotor, dan gangguan trofik yang sangat mengganggu pemulihan fungsional (Borchers & Gershwin, 2014). Pencegahan dan deteksi dini komplikasi fraktur melalui monitoring yang ketat dan intervensi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan *outcome* dan mengurangi morbiditas jangka panjang pasien.

2.2 Konsep Rehabilitasi Pasca Fraktur

2.2.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses komprehensif dan terkoordinasi untuk mengembalikan fungsi fisik, psikologis, dan sosial individu secara optimal setelah mengalami cedera, penyakit, atau disabilitas. Rehabilitasi pasca fraktur secara khusus bertujuan memulihkan fungsi muskuloskeletal, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas, serta mengembalikan kemampuan aktivitas sehari-hari (Handoll et al., 2015). Keberhasilan rehabilitasi bergantung pada partisipasi aktif pasien, dukungan keluarga, dan kepatuhan terhadap program latihan.

2.2.2 Tujuan Rehabilitasi Pasca Fraktur

Tujuan utama rehabilitasi pasca fraktur adalah untuk mengembalikan fungsi optimal ekstremitas yang mengalami cedera dan memfasilitasi reintegrasi pasien ke aktivitas kehidupan sehari-hari dan peran sosialnya.

a) Mengurangi Nyeri dan Pembengkakan

Nyeri yang tidak terkontrol menghambat gerakan pemulihan, sementara pembengkakan persisten membatasi rentang gerak sendi. Manajemen meliputi krioterapi (fase akut), termoterapi (fase subakut), elevasi ekstremitas, *compression bandage*, dan elektroterapi seperti TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*). Kontrol nyeri dan pembengkakan efektif memungkinkan pasien memulai latihan lebih awal dan mempercepat pemulihan (Laslett & Jones, 2012).

b) Memulihkan Rentang Gerak Sendi

Pemulihan *range of motion* (ROM) normal penting untuk mencegah kekakuan sendi dan memastikan mobilitas fungsional. Imobilisasi berkepanjangan menyebabkan adhesi periartikular, kontraktur jaringan lunak, dan perubahan kartilago. Program latihan ROM dimulai sedini mungkin dengan progres dari latihan pasif (terapis menggerakkan sendi), *active-assisted* (dengan bantuan), hingga aktif mandiri (Salter et al., 2011).

c) Meningkatkan Kekuatan Otot

Mengembalikan kekuatan otot yang mengalami atrofi akibat imobilisasi dan *disuse* penting untuk fungsi dan stabilitas sendi. Imobilisasi menyebabkan otot kehilangan 1-5% massa per hari, meningkatkan risiko jatuh. Program latihan dimulai dengan isometrik (fase awal), isotonik dengan resistensi progresif, hingga latihan fungsional berbeban. Prinsip *overload* progresif diterapkan pada

semua kelompok otot agonis, antagonis, dan stabilisator (Lieber et al., 2017).

d) Meningkatkan Fleksibilitas dan Ekstensibilitas Jaringan Lunak

Pemulihan fleksibilitas jaringan lunak yang mengalami pemendekan atau pembentukan *scar tissue* penting untuk pola gerakan normal. Imobilisasi menyebabkan pemendekan adaptif otot, tendon, ligamen, dan kapsul sendi. Program (Weppeler & Magnusson, 2010).

e) Memulihkan Proprioepsi dan Kontrol Neuromuskular

Pemulihan proprioepsi (kemampuan merasakan posisi dan gerakan sendi tanpa input visual) penting untuk mengurangi risiko cedera berulang dan meningkatkan stabilitas. Fraktur merusak mekanoreseptor pada ligamen dan kapsul sendi, menyebabkan defisit kesadaran posisi. Latihan meliputi keseimbangan pada berbagai permukaan, *closed kinetic chain*, koordinasi dan agilitas, dengan progres dari statis ke dinamis dan permukaan stabil ke tidak stabil (Lephart & Fu, 2000).

f) Melatih Kembali Pola Gerakan Fungsional

Melatih gerakan fungsional spesifik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau pekerjaan pasien. Latihan disesuaikan dengan kebutuhan individu, mencakup *activities of daily living* (ADL) seperti berjalan, menaiki tangga, berpakaian, aktivitas pekerjaan, atau olahraga. (Van Peppen et al., 2004).

g) Mencegah Komplikasi Sekunder dan Meningkatkan Kualitas Hidup

Mencegah komplikasi seperti kontraktur permanen, atrofi otot berlebihan, osteoporosis *disuse*, deconditioning kardiovaskular, *deep vein thrombosis*, dan komplikasi respirasi. Rehabilitasi juga meningkatkan kepercayaan diri, memfasilitasi partisipasi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup melalui pemulihan fungsi fisik, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan menjalankan peran sosial (Gianoudis et al., 2014).

2.2.3 Jenis-jenis Latihan Rehabilitasi

Program rehabilitasi pasca fraktur mencakup berbagai jenis latihan yang dirancang secara progresif untuk mencapai tujuan pemulihan yang komprehensif. Setiap jenis latihan memiliki tujuan spesifik dan harus disesuaikan dengan fase penyembuhan fraktur serta kondisi individual pasien.

a) Latihan Rentang Gerak (*Range of Motion Exercises*)

Latihan ROM merupakan komponen fundamental rehabilitasi pasca fraktur untuk mempertahankan mobilitas sendi dan mencegah kontraktur (Kisner & Colby, 2017).

b) Latihan Isometrik

Latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi atau perubahan panjang otot. Penting pada fase awal karena dapat dilakukan saat ekstremitas masih dalam imobilisasi untuk

mempertahankan tonus otot tanpa memberi *stress* berlebihan pada area fraktur. (Thoiyah, 2023).

c) Latihan Penguatan Otot

Latihan progresif untuk mengembalikan kekuatan otot yang hilang akibat atrofi. Dimulai setelah penyembuhan fraktur adekuat dan pasien mampu bergerak aktif tanpa nyeri berlebihan (Peterson et al., 2010).

d) Latihan Peregangan (*Stretching Exercises*)

Meningkatkan fleksibilitas otot dan jaringan lunak yang mengalami pemendekan akibat imobilisasi dan pembentukan jaringan parut. Teknik yang digunakan: peregangan statis (otot diregangkan hingga titik ketegangan nyaman, dipertahankan 15-30 detik, teknik paling aman), menggunakan pola kontraksi-relaksasi untuk peningkatan fleksibilitas lebih besar). Peregangan dilakukan konsisten dan teratur tanpa menyebabkan nyeri berlebihan dan menghindari *bouncing*.

e) Latihan Keseimbangan dan Proprioseptif

Penting untuk meningkatkan kontrol postural, mengembalikan kesadaran posisi sendi, dan mengurangi risiko jatuh serta cedera berulang. Fraktur dan imobilisasi mengganggu input proprioseptif, menyebabkan defisit keseimbangan dan koordinasi (Hrysomallis, 2011).

f) Latihan Fungsional

Latihan yang mensimulasikan aktivitas kehidupan sehari-hari atau aktivitas spesifik relevan dengan kebutuhan pasien, memfasilitasi transfer kemampuan rehabilitasi ke konteks kehidupan nyata.

2.2.4 Tahapan Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi pasca fraktur umumnya dibagi menjadi beberapa tahapan yang disesuaikan dengan fase penyembuhan tulang dan kemampuan fungsional pasien. Setiap tahapan memiliki tujuan spesifik dan intervensi yang sesuai untuk memastikan pemulihan yang optimal.

1. Fase Proteksi Maksimal

Fase awal setelah cedera atau operasi (1-3 minggu pertama). Fokus pada kontrol nyeri dan edema, proteksi area fraktur, serta pencegahan komplikasi seperti DVT (*Deep Vein Thrombosis*) dan dekontondisioning. (Magee et al., 2014).

2. Fase Gerakan Terkontrol

Dimulai minggu ke-3 hingga ke-6 pasca cedera setelah tanda penyembuhan awal tulang terlihat secara radiologis. Latihan ROM aktif dan penguatan otot dimulai bertahap dengan tetap memperhatikan proteksi area fraktur. (Hertling & Kessler, 2006).

3. Fase Penguatan dan *Remodeling*

Dimulai minggu ke-6 hingga ke-12 saat konsolidasi tulang sudah adekuat. Program latihan penguatan intensif, latihan fungsional, dan proprioseptif dilakukan progresif. (Manske & Magee, 2013).

4. Fase Pemulihan Fungsi dan *Return to Activity*

Fase akhir dimulai minggu ke-12 atau lebih, fokus pada peningkatan daya tahan, latihan aktivitas spesifik, dan persiapan kembali ke aktivitas normal.

5. Evaluasi Berkala dan Individualisasi Program

Setiap tahapan memerlukan evaluasi berkala untuk menilai progres dan memodifikasi program sesuai respons pasien. Lee & Lee (2023) menemukan bahwa program rehabilitasi berbasis rumah dengan komponen multi-dimensi efektif meningkatkan pemulihan pasien lanjut usia pasca operasi fraktur panggul. Durasi tiap fase bervariasi tergantung jenis fraktur, metode fiksasi, usia, dan faktor individual lainnya. Evaluasi komprehensif mencakup: pengukuran ROM (goniometer), kekuatan otot (*manual muscle testing*/dinamometer), penilaian fungsional (*Timed Up and Go*, *6-Minute Walk Test*), penilaian nyeri (VAS/NRS), dan evaluasi kualitas hidup (kuesioner standar). Modifikasi program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan progres optimal dan aman (Hislop & Montgomery, 2007; Giangarra & Manske, 2018).

2.2.5 Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Berbagai hambatan dapat mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi pasca fraktur dan mengurangi efektivitas *outcome* yang dicapai. Pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan program

rehabilitasi dan merancang strategi intervensi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

1. Hambatan Fisik

Kendala langsung yang dialami pasien selama rehabilitasi. Nyeri persisten menurunkan motivasi dan kepatuhan terhadap program latihan. Pembengkakan (*edema*) tidak terkontrol membatasi rentang gerak sendi dan menimbulkan ketidaknyamanan. Keterbatasan mobilitas akibat kekakuan sendi atau imobilisasi berkepanjangan menghambat aktivitas fungsional. Kelemahan otot (*muscle atrophy*) akibat imobilisasi mengurangi kapasitas pasien melakukan latihan dengan intensitas memadai (Scopaz et al., 2009).

2. Hambatan Psikologis

Faktor yang sering diabaikan namun sangat signifikan terhadap kepatuhan dan hasil rehabilitasi. *Kinesiophobia* (takut bergerak) menyebabkan pasien menghindari aktivitas fisik yang diperlukan untuk pemulihan. Depresi akibat keterbatasan fisik atau perubahan *lifestyle* menurunkan energi dan motivasi. Kecemasan (*anxiety*) terkait proses pemulihan, risiko cedera berulang, atau ketidakpastian hasil menghambat partisipasi aktif. Penurunan motivasi progresif, terutama saat kemajuan terasa lambat, menyebabkan ketidakkonsistenan menjalankan program (Vlaeyen & Linton, 2000).

3. Hambatan Sosial Ekonomi

Kendala praktis signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Biaya transportasi untuk akses rutin ke fasilitas rehabilitasi menjadi

beban finansial. Keterbatasan waktu akibat tanggung jawab pekerjaan, kewajiban keluarga, atau komitmen sosial mengurangi konsistensi kehadiran. Akses sulit ke fasilitas rehabilitasi karena jarak geografis jauh, kurangnya transportasi publik, atau lokasi tidak strategis menjadi penghalang mendapat layanan (Jack et al., 2010).

4. Hambatan Pengetahuan dan Pemahaman

Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya rehabilitasi mengurangi prioritas terhadap program pemulihan. Ketidakpahaman tentang teknik, frekuensi, dan intensitas latihan yang tepat mengurangi efektivitas program bahkan meningkatkan risiko cedera. Minimnya kesadaran akan manfaat jangka panjang menyebabkan pasien menghentikan program sebelum mencapai hasil optimal. *Misconception* tentang proses penyembuhan dan ekspektasi tidak realistis mempengaruhi kepatuhan terhadap program (Bassett, 2003).

5. Hambatan dari Sistem Pelayanan Kesehatan

Hambatan sistemik mempengaruhi kualitas dan kontinuitas perawatan rehabilitasi. Keterbatasan jumlah fisioterapis menyebabkan *waiting list* panjang atau frekuensi sesi tidak memadai. Waktu konsultasi singkat membatasi kemampuan terapis memberikan edukasi komprehensif dan evaluasi menyeluruh. Kurangnya *follow-up* adekuat menyebabkan masalah tidak terdeteksi atau tertangani tepat waktu. Komunikasi tidak efektif antar tenaga kesehatan

(*interdisciplinary team*) mengakibatkan program tidak terintegrasi dan kurang terkoordinasi (Makeham et al., 2008).

6. Hambatan Faktor Lingkungan Rumah

Lingkungan rumah tidak mendukung menghambat pelaksanaan *home exercise* yang merupakan komponen penting rehabilitasi. Ketiadaan ruang cukup atau aman membatasi jenis dan intensitas latihan. Kurangnya peralatan seperti *resistance bands*, *weights*, atau alat bantu mobilitas mengurangi variasi dan efektivitas program. Kondisi rumah tidak aman (lantai licin, pencahayaan kurang, tangga curam tanpa pegangan, ruang sempit) meningkatkan risiko jatuh atau cedera selama latihan mandiri (Lysack et al., 2005).

2.3 Konsep Kepatuhan

2.3.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan (*adherence* atau *compliance*) merujuk pada sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Sabaté (2003) mendefinisikannya sebagai sejauh mana perilaku seseorang dalam mengonsumsi obat, mengikuti diet, dan/atau melaksanakan perubahan gaya hidup sesuai rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan.

Kepatuhan bukan fenomena dikotomi (patuh atau tidak patuh) tetapi merupakan kontinum yang bervariasi dalam intensitas dan konsistensi dari waktu ke waktu (Dunbar-Jacob & Mortimer-Stephens, 2001). Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan melalui *self-report*,

attendance records, exercise diaries, observasi langsung, atau teknologi monitoring aktivitas (Hall et al., 2012).

2.3.2 Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dapat dikategorikan menjadi beberapa level berdasarkan intensitas dan konsistensi pasien dalam mengikuti rekomendasi program rehabilitasi.

a) Kepatuhan Tinggi (*High Adherence*)

Ditandai dengan konsistensi pasien melaksanakan >80% program latihan yang direkomendasikan. Pasien rutin menghadiri semua atau hampir semua sesi terapi tanpa absensi signifikan. Mereka mengikuti instruksi dengan tepat dalam hal teknik pelaksanaan, frekuensi, durasi, dan intensitas. (Sluijs et al., 1993).

b) Kepatuhan Sedang (*Moderate Adherence*)

Pasien melaksanakan sekitar 50-80% program dengan tingkat konsistensi fluktuatif. Terdapat beberapa ketidakhadiran dalam sesi terapi karena alasan personal, pekerjaan, atau kendala lainnya. (Bassett, 2015).

c) Kepatuhan Rendah (*Low Adherence*) atau Ketidakpatuhan

Ditandai dengan pelaksanaan <50% program yang direkomendasikan, menunjukkan *gap* signifikan antara ekspektasi program dan implementasi aktual. Pasien sering tidak hadir dalam sesi terapi tanpa pemberitahuan atau dengan alasan tidak jelas. Berhenti dari program rehabilitasi sebelum waktunya (*drop out*) atau penghentian prematur sebelum mencapai target. (Brewer et al., 2010).

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Berbagai faktor kompleks dan saling berinteraksi mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien terhadap program rehabilitasi pasca fraktur.

1. Faktor Pasien (Karakteristik Demografis)

Karakteristik demografis mencakup usia yang mempengaruhi kapasitas fisik dan ketersediaan waktu, jenis kelamin yang berkaitan dengan pola perilaku kesehatan, tingkat pendidikan yang menentukan kemampuan memahami instruksi kompleks, serta status sosial ekonomi yang mempengaruhi akses finansial terhadap layanan rehabilitasi dan kemampuan mengalokasikan waktu tanpa tekanan ekonomi berlebihan (DiMatteo, 2004).

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan determinan krusial yang mencakup *self-efficacy* atau keyakinan terhadap kemampuan melaksanakan program, motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong persistensi, *locus of control* yang mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap pemulihan, kepercayaan terhadap efektivitas pengobatan, serta kondisi kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan yang dapat mengurangi energi dan kapasitas untuk mengikuti program secara konsisten (Williams et al., 2011).

3. Faktor Terkait Kondisi Kesehatan

Aspek klinis meliputi tingkat keparahan cedera yang menentukan kompleksitas program, nyeri persisten yang menurunkan toleransi latihan, komorbiditas medis yang membatasi kemampuan

fisik, serta pengalaman sebelumnya dengan rehabilitasi yang membentuk ekspektasi dan sikap pasien terhadap program saat ini (DiMatteo et al., 2007).

4. Faktor Terkait Program Rehabilitasi

Karakteristik program mencakup kompleksitas yang dapat membebani pasien, durasi dan frekuensi yang terlalu *demanding*, intensitas latihan yang mempengaruhi kenyamanan dan persepsi efektivitas, serta relevansi latihan dengan tujuan fungsional yang bermakna bagi aktivitas sehari-hari pasien (Bassett & Prapavessis, 2007).

5. Faktor Sosial dan Dukungan Sosial

Dukungan sosial, terutama dari keluarga, merupakan prediktor kuat kepatuhan yang mencakup dukungan emosional berupa *encouragement* dan empati, dukungan instrumental seperti bantuan transportasi dan pendampingan latihan, serta dukungan informasional dari *peer support groups* yang memberikan perspektif dan motivasi tambahan (Rosland et al., 2012).

6. Faktor Sistem Pelayanan Kesehatan

Kualitas sistem pelayanan meliputi komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien yang membangun *therapeutic alliance*, kontinuitas perawatan dengan koordinasi antar penyedia layanan, aksesibilitas fasilitas dalam hal lokasi dan jam operasional, serta biaya perawatan yang dapat menjadi *barrier* signifikan bagi pasien dengan keterbatasan finansial (Martin et al., 2005).

7. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan mencakup jarak ke fasilitas rehabilitasi, ketersediaan transportasi yang aksesibel, kondisi rumah yang mendukung pelaksanaan *home exercise program*, serta dukungan dari lingkungan kerja dan komunitas yang *inclusive* terhadap kebutuhan rehabilitasi pasien (Jack et al., 2010).

2.3.4 Pengukuran Kepatuhan

Pengukuran kepatuhan penting untuk evaluasi efektivitas program rehabilitasi dan identifikasi pasien yang memerlukan intervensi tambahan. Metode *self-report* melalui kuesioner atau wawancara merupakan cara paling umum dan praktis, meskipun memiliki keterbatasan berupa *recall bias* dan *social desirability bias* dimana pasien cenderung melaporkan kepatuhan lebih tinggi dari kondisi sebenarnya (Garber et al., 2004).

Exercise diaries atau buku catatan latihan yang diisi pasien dapat memberikan data lebih objektif tentang frekuensi, durasi, dan jenis latihan, meskipun tetap bergantung pada kejujuran dan konsistensi pencatatan (Bollen et al., 2014). Pengukuran berbasis kehadiran (*attendance-based measures*) menghitung persentase sesi terapi yang dihadiri dari total sesi yang dijadwalkan—merupakan metode objektif namun hanya mengukur satu aspek kepatuhan dan tidak menangkap pelaksanaan *home exercise program* (Essery et al., 2017).

Observasi langsung oleh terapis selama sesi dapat menilai kualitas pelaksanaan latihan, namun memerlukan waktu dan sumber daya lebih

besar serta tidak dapat mengukur kepatuhan di luar sesi terapi (Schoo et al., 2005). Teknologi monitoring seperti *accelerometers*, *pedometers*, atau aplikasi *smartphone* memberikan data objektif tentang aktivitas fisik dan pelaksanaan latihan, namun belum banyak digunakan dalam praktik klinis (Dobson et al., 2018).

Kuesioner kepatuhan tervalidasi seperti *Sports Injury Rehabilitation Adherence Scale* (SIRAS) atau *Rehabilitation Adherence Questionnaire* dapat mengukur berbagai dimensi kepatuhan termasuk intensitas, frekuensi, dan mengikuti instruksi terapis (Brewer et al., 2000). Kombinasi beberapa metode pengukuran (*triangulation*) dapat meningkatkan akurasi dan validitas penilaian dengan mengatasi keterbatasan masing-masing metode individual (McLean et al., 2010). Pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan pengukuran, sumber daya yang tersedia, dan konteks spesifik program rehabilitasi yang dievaluasi.

2.3.5 Dampak Ketidakpatuhan terhadap *Outcome* Rehabilitasi

Ketidakpatuhan terhadap program rehabilitasi memiliki dampak signifikan terhadap hasil fungsional dan proses pemulihan pasien pasca fraktur. Penurunan efektivitas rehabilitasi merupakan konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan, dimana pasien yang tidak konsisten dalam melaksanakan program latihan mengalami pemulihan fungsi yang lebih lambat dan kurang optimal dibandingkan pasien yang patuh (Levy et al., 1999). Peningkatan risiko komplikasi seperti kekakuan sendi persisten, atrofi otot yang lebih parah, penurunan rentang gerak permanen, dan

nyeri kronik lebih sering terjadi pada pasien dengan kepatuhan rendah (Fortin et al., 2002). Perpanjangan durasi rehabilitasi dan peningkatan biaya perawatan kesehatan merupakan implikasi ekonomis dari ketidakpatuhan, dimana pasien memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai target fungsional atau memerlukan intervensi tambahan (Jack et al., 2010).

Penurunan kualitas hidup dan keterbatasan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dapat berlanjut lebih lama pada pasien yang tidak patuh, mempengaruhi kemampuan mereka untuk kembali bekerja atau melakukan aktivitas sosial dan rekreasional (Palazzo et al., 2016). Peningkatan risiko kecacatan jangka panjang dan disabilitas permanen dapat terjadi akibat pemulihan yang tidak optimal, terutama pada fraktur yang melibatkan sendi atau struktur kompleks (Court-Brown & Caesar, 2006).

Dampak psikologis seperti frustrasi, penurunan kepercayaan diri, dan perasaan gagal dapat timbul ketika pasien tidak mencapai target pemulihan yang diharapkan akibat ketidakpatuhan (Naylor et al., 2017). Beban pada sistem pelayanan kesehatan meningkat akibat ketidakpatuhan, dengan peningkatan utilisasi layanan kesehatan, kunjungan berulang, dan potensi komplikasi yang memerlukan intervensi lebih lanjut (Brown & Bussell, 2011). Pemahaman tentang dampak ketidakpatuhan ini penting untuk menekankan kepada pasien dan tenaga kesehatan tentang pentingnya *adherence* dalam mencapai *outcome* rehabilitasi yang optimal.

2.4 Konsep Dukungan Keluarga

2.4.1 Pengertian Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan anggota keluarga berupa dukungan emosional, instrumental, informasional, maupun penilaian yang dirasakan atau diterima individu yang membutuhkan. Friedman et al. (2010) mendefinisikannya sebagai sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit, dimana anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan.

House & Kahn (1985) menyatakan dukungan keluarga adalah tindakan untuk membantu orang lain yang terdiri dari informasi, perhatian emosional, atau bantuan dalam bentuk lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Dalam konteks rehabilitasi pasca fraktur, dukungan keluarga mencakup keterlibatan aktif anggota keluarga dalam mendorong, memfasilitasi, dan membantu pasien melaksanakan program rehabilitasi secara konsisten (Rosland et al., 2012). Dukungan keluarga berperan penting karena keluarga merupakan sistem pendukung utama yang paling dekat dengan pasien dan memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kesehatan individu (Umberson & Montez, 2010).

Keefektifan dukungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan atau kuantitas dukungan, tetapi juga oleh persepsi pasien terhadap kualitas dan kesesuaian dukungan dengan kebutuhan mereka (Thoits, 2011). Dukungan keluarga yang optimal dapat meningkatkan motivasi pasien, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan

kepatuhan terhadap program rehabilitasi yang mempercepat proses pemulihan (Cohen & Wills, 1985). Pemahaman tentang konsep dukungan keluarga penting bagi tenaga kesehatan untuk melibatkan keluarga sebagai mitra dalam proses rehabilitasi dan merancang intervensi bersifat *family-centered* untuk mencapai hasil lebih baik.

2.4.2 Bentuk-bentuk Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung proses rehabilitasi pasien.

1. **Dukungan emosional (*emotional support*)** meliputi pemberian perhatian, kasih sayang, empati, kepercayaan, dan kepedulian yang membuat individu merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan oleh keluarganya (House, 1981).
2. **Dukungan instrumental (*instrumental support*)** atau dukungan materi mencakup bantuan langsung berupa uang, barang, atau jasa seperti membantu mobilisasi pasien, menyediakan transportasi ke fasilitas rehabilitasi, atau membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang sulit dilakukan pasien (Cohen & Syme, 1985).
3. **Dukungan informasional (*informational support*)** berupa pemberian nasihat, saran, petunjuk, atau informasi yang dapat digunakan pasien untuk mengatasi masalah mereka, seperti informasi tentang teknik latihan yang benar atau cara mencegah komplikasi (Gottlieb & Bergen, 2010).

4. **Dukungan penilaian (*appraisal support*)** meliputi pemberian umpan balik, penegasan, perbandingan sosial yang positif, dan pengakuan terhadap usaha pasien yang dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dalam proses rehabilitasi (Taylor, 2011).
5. **Dukungan pendampingan (*companionship support*)** berupa kehadiran fisik anggota keluarga yang menemani pasien dalam sesi terapi atau latihan, memberikan rasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan rehabilitasi (Reblin & Uchino, 2008).

Setiap bentuk dukungan memiliki kontribusi unik terhadap kesejahteraan psikologis dan kepatuhan rehabilitasi, dan kombinasi dari berbagai bentuk dukungan cenderung memberikan efek yang paling positif (Uchino, 2009). Identifikasi bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh pasien individual dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih tertarget untuk meningkatkan dukungan keluarga yang efektif.

2.4.3 Fungsi Dukungan Keluarga dalam Rehabilitasi

Dukungan keluarga memiliki berbagai fungsi penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan program rehabilitasi pasca fraktur.

1. Fungsi motivasional dimana keluarga berperan sebagai sumber motivasi eksternal yang mendorong pasien untuk tetap konsisten melaksanakan program latihan meskipun menghadapi kesulitan atau rasa tidak nyaman (Ryan & Deci, 2000).
2. Fungsi monitoring dimana anggota keluarga dapat membantu mengawasi dan mengingatkan pasien untuk melakukan latihan sesuai

jadwal, memastikan teknik latihan dilakukan dengan benar, dan mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi yang perlu dilaporkan ke tenaga kesehatan (Gallant, 2003).

3. Fungsi fasilitatif dimana keluarga menyediakan sumber daya dan kondisi yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi seperti menyediakan ruang latihan, peralatan yang diperlukan, atau mengatur jadwal yang memudahkan pasien menghadiri sesi terapi (Martire et al., 2004).
4. Fungsi protektif dimana dukungan keluarga berfungsi sebagai *buffer* terhadap stres yang dialami pasien selama proses rehabilitasi, mengurangi dampak negatif dari tantangan dan kesulitan yang dihadapi (Cohen & McKay, 1984).
5. Fungsi *reinforcement* dimana keluarga memberikan penguatan positif melalui pujian, pengakuan, dan apresiasi terhadap usaha dan kemajuan yang dicapai pasien, yang dapat meningkatkan *self-efficacy* dan kepatuhan (Bandura, 1997).
6. Fungsi koping dimana keluarga membantu pasien mengembangkan strategi koping yang adaptif dalam menghadapi nyeri, keterbatasan fungsi, dan frustrasi yang mungkin muncul selama proses rehabilitasi (Lazarus & Folkman, 1984).
7. Fungsi advokasi dimana keluarga dapat bertindak sebagai advokat pasien dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, memastikan kebutuhan pasien terpenuhi, dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait perawatan (Wolff & Roter, 2011).

Pemahaman tentang fungsi-fungsi dukungan keluarga ini penting untuk mengoptimalkan keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi dan mencapai *outcome* yang lebih baik.

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Berbagai faktor kompleks mempengaruhi kemampuan dan kemauan keluarga untuk memberikan dukungan yang adekuat selama proses rehabilitasi.

1. Faktor struktur keluarga seperti ukuran keluarga, komposisi anggota keluarga, kedekatan geografis, dan pola interaksi keluarga mempengaruhi ketersediaan dan intensitas dukungan yang dapat diberikan (White et al., 2010).
2. Faktor ekonomi keluarga termasuk status sosial ekonomi, stabilitas pekerjaan, dan sumber daya finansial mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan dukungan instrumental seperti biaya transportasi atau peralatan rehabilitasi (Berkman & Glass, 2000).
3. Faktor pengetahuan keluarga tentang kondisi pasien, proses rehabilitasi, dan pentingnya dukungan keluarga mempengaruhi kualitas dan kesesuaian dukungan yang diberikan dengan kebutuhan pasien (Cameron et al., 2013).
4. Faktor budaya dan nilai keluarga yang mempengaruhi persepsi tentang peran keluarga dalam perawatan, norma tentang ketergantungan dan kemandirian, serta stigma terhadap disabilitas dapat mempengaruhi pola dukungan keluarga (Kagawa-Singer & Kassim-Lakha, 2003).

5. Faktor dinamika hubungan keluarga seperti kualitas komunikasi, tingkat konflik, kohesivitas keluarga, dan sejarah hubungan dengan pasien mempengaruhi kesediaan untuk memberikan dukungan (Cutrona et al., 1997).
6. Faktor beban perawatan (*caregiver burden*) yang dialami anggota keluarga yang memberikan perawatan dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk memberikan dukungan yang konsisten dan berkualitas (Zarit et al., 1980).
7. Faktor karakteristik pasien seperti tingkat ketergantungan, kompleksitas kebutuhan perawatan, dan perilaku pasien dapat mempengaruhi persepsi keluarga tentang beban perawatan dan kemampuan mereka untuk memberikan dukungan (Pearlin et al., 1990).

Identifikasi faktor-faktor ini penting untuk merancang intervensi yang dapat memperkuat kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan dan mengatasi hambatan yang ada.

2.4.5 Pengukuran Dukungan Keluarga

Pengukuran dukungan keluarga secara valid dan reliabel penting untuk menilai tingkat dukungan yang diterima pasien dan hubungannya dengan *outcome* rehabilitasi. Kuesioner dukungan sosial tervalidasi seperti *Multidimensional Scale of Perceived Social Support* (MSPSS) atau *Social Support Questionnaire* (SSQ) dapat mengukur persepsi pasien tentang dukungan yang diterima dari berbagai sumber termasuk keluarga (Zimet et al., 1988). Instrumen spesifik seperti *Family Support*

Scale atau *Family APGAR* dapat mengukur berbagai dimensi dukungan keluarga dan fungsi keluarga secara lebih komprehensif (Smilkstein, 1978).

Pengukuran dapat berfokus pada aspek struktural dukungan (ketersediaan sumber dukungan, ukuran jaringan keluarga) atau aspek fungsional (jenis dan kualitas dukungan yang diberikan) yang masing-masing memberikan informasi berbeda (Cohen et al., 2000). Metode pengukuran dapat menggunakan pendekatan *perceived support* (persepsi subjektif pasien tentang dukungan yang tersedia atau diterima) atau *received support* (dukungan aktual yang diberikan keluarga) (Haber et al., 2007).

Observasi langsung terhadap interaksi keluarga selama sesi rehabilitasi atau kunjungan rumah dapat memberikan data kualitatif yang kaya tentang pola dukungan keluarga dalam konteks natural (Heinzer, 1998). Wawancara mendalam dengan pasien dan anggota keluarga dapat mengeksplorasi pengalaman subjektif tentang dukungan keluarga, hambatan, dan faktor yang memfasilitasi pemberian dukungan (Thoits, 2011).

Penggunaan *mixed methods* yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang fenomena dukungan keluarga dalam konteks rehabilitasi (Creswell & Plano Clark, 2017). Pemilihan instrumen harus mempertimbangkan validitas, reliabilitas, sensitivitas, dan kesesuaian dengan populasi dan konteks budaya spesifik yang diteliti.

2.5 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Rehabilitasi

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien terhadap program rehabilitasi pasca fraktur. Dukungan keluarga berperan sebagai determinan eksternal yang kuat dalam mempengaruhi perilaku kesehatan individu melalui berbagai mekanisme psikologis dan sosial (DiMatteo, 2004). DiMatteo et al. (2004) menemukan bahwa pasien yang menerima dukungan keluarga adekuat memiliki kemungkinan 1,74 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap rekomendasi medis dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga rendah.

Dalam konteks rehabilitasi fisioterapi, Bachmann et al. (2018) melaporkan bahwa dukungan sosial terutama dari keluarga merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan latihan *home exercise program* pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Rosland et al. (2012) menjelaskan bahwa dukungan keluarga dapat meningkatkan *self-efficacy* pasien, mengurangi hambatan psikologis seperti rasa takut atau kecemasan, dan menyediakan *reinforcement* positif yang mendorong konsistensi pelaksanaan program rehabilitasi. Aulya (2025) menemukan hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan menjalani rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke, dimana responden dengan dukungan keluarga baik memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi.

Mekanisme *buffering* dimana dukungan keluarga melindungi individu dari dampak negatif stres dan tantangan selama rehabilitasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan (Cohen & Wills, 1985). Dukungan instrumental dari keluarga yang memfasilitasi akses ke fasilitas rehabilitasi,

menyediakan bantuan mobilisasi, dan mengatasi hambatan praktis terbukti meningkatkan *attendance* dan konsistensi program (Jack et al., 2010).

Namun, efek dukungan keluarga terhadap kepatuhan dapat dimoderasi oleh faktor lain seperti karakteristik pasien, kompleksitas program rehabilitasi, dan konteks budaya (Martire & Helgeson, 2017). Beberapa studi menunjukkan bahwa dukungan keluarga berlebihan atau *overprotective* dapat menghambat kemandirian pasien dan mengurangi motivasi intrinsik untuk aktif dalam rehabilitasi (*learned helplessness*) (Thompson & Sobolew-Shubin, 1993). Oleh karena itu, penting mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian dukungan keluarga dengan kebutuhan dan preferensi pasien individual dalam merancang intervensi berbasis keluarga untuk meningkatkan kepatuhan rehabilitasi (Martire et al., 2010).

2.6 Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Penelitian (Populasi, Intervensi, Comparison, Outcome)
1.	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Konsep Diri Pasien Fraktur Ekstremitas Bawah Di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 (Andini, A. P., 2024)	P: Pasien fraktur ekstremitas bawah di RSUD dr. H. Abdul Moeloek I: Kuesioner dukungan keluarga dan konsep diri C: Tidak ada pembanding dalam penelitian ini O: Konsep diri pasien fraktur ekstremitas bawah
2.	Hubungan Pengetahuan, Motivasi Dan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Menjalani Rehabilitasi Medik Pada	P: Sampel penelitian ini adalah pasien pasca stroke I: Kuesioner pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, dan kepatuhan rehabilitasi medik C: Tidak ada pembanding dalam penelitian ini

	Pasien Pasca Stroke Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya (Aulya, R., 2025)	O: Tingkat kepatuhan menjalani rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke
3.	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Pelaksanaan Mobilisasi Dini Pada Pasien Post Operasi Fraktur Femur Di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 (Septida, R. A., 2024)	P: Pasien post operasi fraktur femur di RSUD dr. H. Abdul Moeloek I: Kuesioner dukungan keluarga dan observasi pelaksanaan mobilisasi dini C: Tidak ada pembanding dalam penelitian ini O: Pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur femur
4.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Mobilisasi Dini Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah Di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 (Briliant, R. A., 2024)	P: Pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah I: Kuesioner faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi dini C: Tidak ada pembanding dalam penelitian ini O: Mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Program Rehabilitasi Pada Pasien Pasca Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah (Sutarka, I. W., 2020)	P: Pasien pasca operasi fraktur ekstremitas bawah I: Kuesioner faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan program rehabilitasi C: Tidak ada pembanding dalam penelitian ini O: Kepatuhan program rehabilitasi pasien pasca operasi fraktur ekstremitas bawah
6.	Predictors of Adherence to Home-Based Physical Therapies: A Systematic Review (Essery, R., et al., 2017)	P: Pasien yang menjalani terapi fisik berbasis rumah I: Systematic review terhadap berbagai studi tentang prediktor kepatuhan C: Berbagai faktor prediktor kepatuhan O: Identifikasi faktor-faktor yang memprediksi kepatuhan terapi fisik di rumah
7.	The Impact of Family Behaviors and Communication Patterns on Chronic Illness Outcomes: A Systematic Review (Rosland, A. M., et al., 2012)	P: Pasien dengan penyakit kronis I: Systematic review terhadap studi tentang perilaku keluarga dan pola komunikasi C: Berbagai pola perilaku dan komunikasi keluarga O: Outcome penyakit kronis yang dipengaruhi oleh perilaku dan komunikasi keluarga

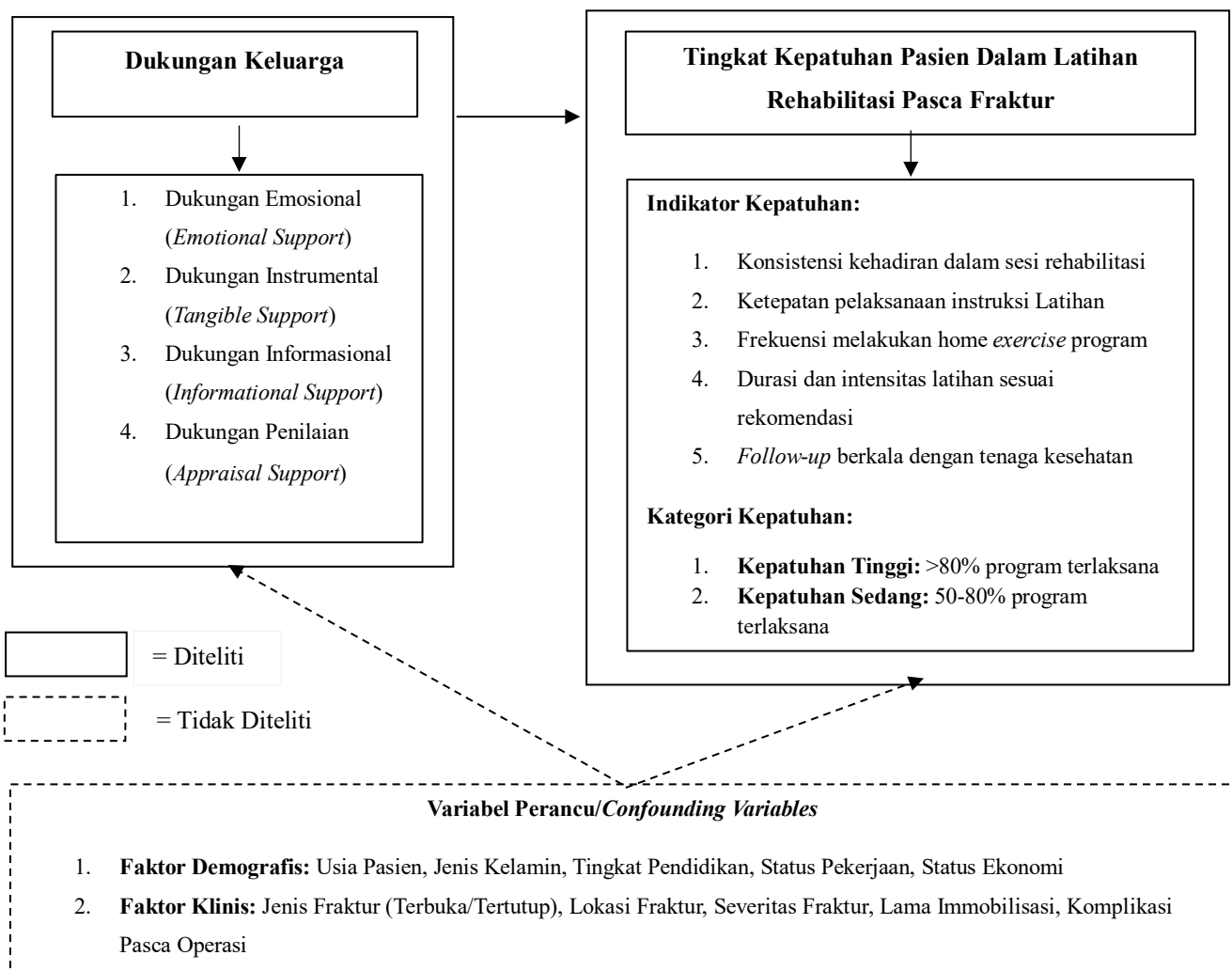
8. Social Support and Patient Adherence to Medical Treatment: A Meta-Analysis (DiMatteo, M. R., 2004)	P: Pasien dengan berbagai kondisi medis I: Meta-analisis terhadap studi tentang dukungan sosial dan kepatuhan pengobatan C: Berbagai tingkat dukungan sosial O: Kepatuhan pasien terhadap pengobatan medis
9. Interventions to Improve Adherence to Exercise for Chronic Musculoskeletal Pain in Adults (Jordan, J. L., et al., 2010)	P: Pasien dewasa dengan nyeri muskuloskeletal kronis I: Cochrane systematic review tentang berbagai intervensi untuk meningkatkan kepatuhan Latihan C: Berbagai jenis intervensi untuk meningkatkan kepatuhan O: Kepatuhan latihan pada pasien dengan nyeri muskuloskeletal kronis
10. Barriers to Treatment Adherence in Physiotherapy Outpatient Clinics: A Systematic Review (Jack, K., et al., 2010)	P: Pasien di klinik fisioterapi rawat jalan I: Systematic review tentang hambatan kepatuhan pengobatan fisioterapi C: Berbagai hambatan yang mempengaruhi kepatuhan O: Identifikasi hambatan kepatuhan pengobatan fisioterapi

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini untuk memahami kompleksitas hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien dalam menjalani program latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang.



Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi Pasca Fraktur Tulang

3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian dan dapat diuji secara empiris melalui metode statistik yang sesuai (Nursalam, 2017). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data penelitian secara sistematis dan objektif (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan didukung oleh tinjauan pustaka yang komprehensif dari berbagai penelitian empiris terdahulu, dalam penelitian ini akan diuji hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan.
- H0:** Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

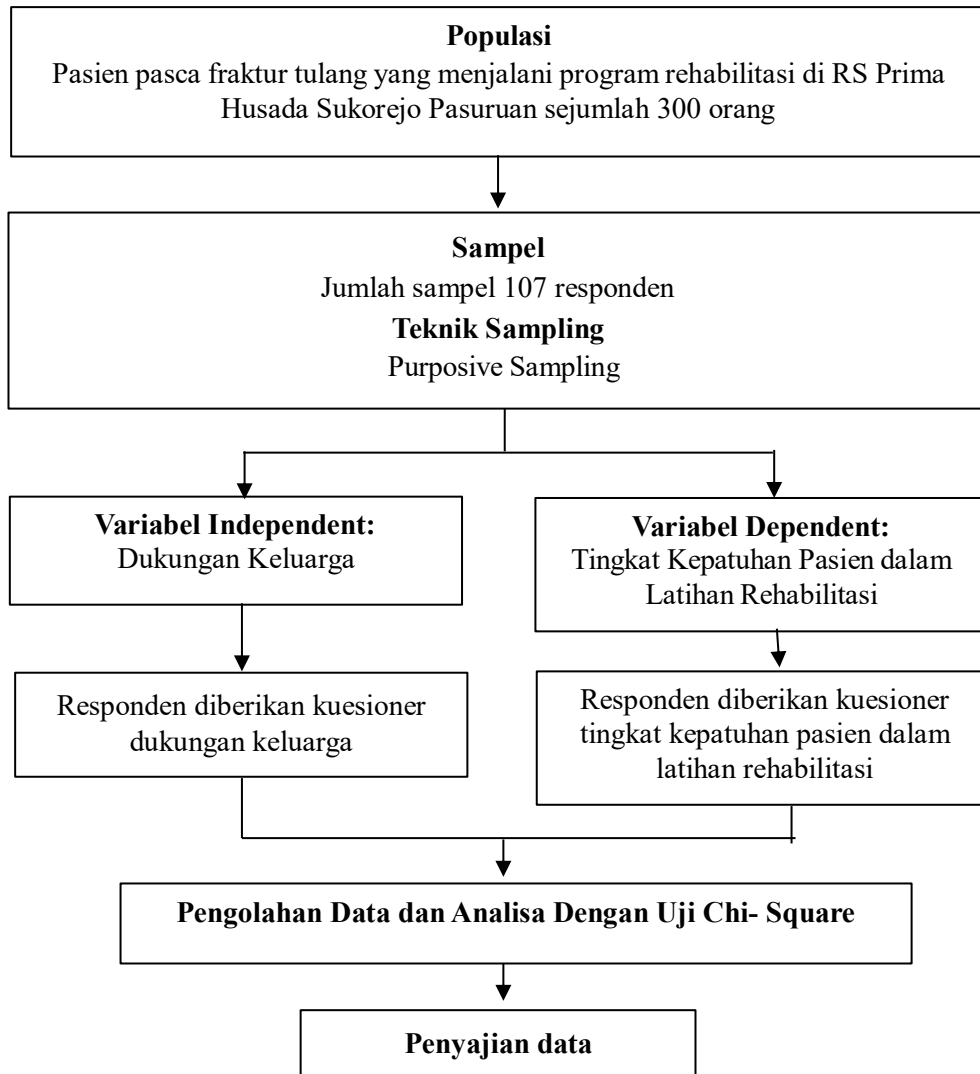
4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *analitik observasional* dengan pendekatan *cross-sectional* untuk menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan. Desain *cross-sectional* merupakan jenis penelitian *observational* yang umum digunakan dalam bidang kesehatan untuk mempelajari prevalensi suatu kondisi dan faktor-faktor terkait pada populasi tertentu dalam kurun waktu yang sama (Setia, 2016).

Desain *cross-sectional* dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antar variabel pada satu waktu tertentu tanpa melakukan *follow-up*, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan rehabilitasi secara efisien dari segi waktu dan biaya (Levin, 2006).

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memberikan analisis objektif dan terstruktur mengenai hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien, memungkinkan generalisasi hasil ke populasi lebih luas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis *evidence* untuk pengembangan program rehabilitasi berorientasi pada keluarga (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kuantitatif dengan desain *cross-sectional* memiliki keunggulan dalam mengukur *multiple variables* secara bersamaan dengan biaya relatif rendah (Mann, 2003).

4.1.1 Kerangka kerja Penelitian



Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Penelitian

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

4.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien pasca fraktur tulang yang menjalani program rehabilitasi di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan dalam periode Januari-Oktober 2025.

Berdasarkan data rekam medis unit rehabilitasi rumah sakit, rata-rata terdapat 25-30 pasien pasca fraktur yang menjalani program rehabilitasi per bulan dengan berbagai jenis fraktur (ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan bagian tubuh lainnya), sehingga estimasi populasi selama periode penelitian adalah sekitar 250-300 pasien.

4.2.2 Sampel

Sampel penelitian adalah pasien pasca fraktur tulang yang menjalani program rehabilitasi dan memenuhi kriteria penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan ilmiah dan metodologis. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pasien berusia ≥ 18 tahun
2. Telah menjalani program rehabilitasi pasca fraktur minimal 2 minggu
3. Memiliki keluarga yang tinggal satu rumah atau sering berkunjung
4. Bersedia berpartisipasi dan menandatangani *informed consent*
5. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia
6. Memiliki rekam medis yang lengkap

a) Perhitungan Besar Sampel

Perhitungan besar sampel menggunakan rumus Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui secara pasti (Lemeshow et al., 2025):

$$n = Z^2\alpha \times P \times Q / d^2$$

Dimana:

n	= jumlah sampel
$Z^2\alpha$	= 1,96 (tingkat kepercayaan 95%)
P	= estimasi proporsi populasi
	= 0,5 (karena tidak ada data prevalensi kepatuhan sebelumnya)
Q	= 1 - P = 0,5
d	= tingkat presisi/ <i>margin of error</i> = 0,1 (10%)

Perhitungan:

$$n = (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5 / (0,1)^2$$

$$n = 3,8416 \times 0,25 / 0,01$$

$$n = 0,9604 / 0,01$$

$$n = 96,04 \approx 96 \text{ responden}$$

Dengan antisipasi *drop out* 10%:

$$n = 96 / 0,9 = 106,67 \approx 107 \text{ responden}$$

Estimasi proporsi 50% digunakan karena belum ada data spesifik mengenai tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan. Penggunaan

proporsi 50% akan menghasilkan ukuran sampel maksimum yang memberikan presisi optimal (Lwanga & Lemeshow, 1991). Tingkat presisi 10% dipilih dengan mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi hasil dan keterbatasan sumber daya penelitian. Antisipasi *drop out* 10% ditambahkan untuk mengantisipasi kemungkinan responden yang tidak menyelesaikan pengisian kuesioner atau mengundurkan diri dari penelitian (Chow et al., 2017).

4.2.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan prosedur sistematis untuk memilih sejumlah unit atau individu dari populasi yang akan dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau *judgmental sampling* dengan pertimbangan bahwa metode ini memungkinkan seleksi responden yang sesuai dengan kriteria penelitian secara efisien dan terarah (Palinkas et al., 2015).

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana peneliti secara sengaja memilih individu atau unit tertentu dari populasi berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini, variabel diklasifikasikan menjadi variabel independen

(*independent variable*) dan variabel dependen (*dependent variable*) sesuai dengan desain penelitian *cross-sectional* yang digunakan.

4.3.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah: dukungan keluarga.

4.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah: Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi.

4.3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (*observable*) dan dapat diukur (*measurable*) (Nursalam, 2017). Definisi operasional diperlukan untuk memberikan kesamaan persepsi dan menghindari bias interpretasi dalam pengukuran variabel penelitian.

Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala	Skoring dan Kriteria
VARIABEL INDEPENDEN					
Dukungan Keluarga	Sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap pasien pasca fraktur yang	1. Dukungan emosional 2. Dukungan instrumenta	Kuesioner dukungan keluarga yang diadaptasi dari Friedman et al.	Ordinal	Baik: Skor 76-100% (≥ 19 dari 25 item)

menjalani rehabilitasi, meliputi dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penilaian (Friedman et al., 2010)		3. Dukungan informasional 4. Dukungan penilaian 5. Kehadiran keluarga 6. Bantuan praktis	(2010) dan penelitian Andini (2024)		Cukup: Skor 56-75% (14-18 dari 25 item) Kurang: Skor <56% (<14 dari 25 item)
VARIABEL DEPENDEN					
Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi	Konsistensi dan keteraturan pasien dalam melaksanakan program latihan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh fisioterapis, meliputi kehadiran terapi, pelaksanaan latihan mandiri di rumah, dan mengikuti instruksi tenaga kesehatan (Sabaté, 2003)	1. Kehadiran sesi terapi 2. Ketepatan waktu 3. Pelaksanaan latihan di rumah 4. Frekuensi Latihan 5. Durasi Latihan 6. Mengikuti instruksi 7. Kontrol rutin	Kuesioner kepatuhan rehabilitasi yang diadaptasi dari <i>Morisky Medication Adherence Scale</i> (MMAS) dan penelitian Sutarka (2020)	Ordinal	Patuh: Skor 76-100% (≥ 23 dari 30 item) Cukup Patuh: Skor 56-75% (17-22 dari 30 item) Tidak Patuh: Skor <56% (<17 dari 30 item)

4.4 Bahan Penelitian atau Responden Penelitian

Bahan penelitian atau responden penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah Pasien pasca fraktur tulang yang mengikuti program Latihan rehabilitasi. Kuesioner terstruktur untuk menggali dukungan keluarga serta kuesioner MMAS untuk mencari data tentang kepatuhan pasien dalam Latihan rehabilitasi pasca fraktur.

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Nursalam, 2017). Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang akurat (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi kuesioner data demografi, kuesioner dukungan keluarga, kuesioner kepatuhan latihan rehabilitasi, serta data rekam medis dan catatan fisioterapi. Setiap instrumen dirancang secara spesifik untuk mengukur variabel penelitian dengan tepat dan akurat. Penggunaan *multiple* instrumen bertujuan untuk melakukan triangulasi data sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

1. Tingkat Kepatuhan Pasien dalam Latihan Rehabilitasi

Kuesioner kepatuhan rehabilitasi terdiri dari 30 pertanyaan yang mengukur berbagai aspek kepatuhan pasien terhadap program rehabilitasi. Instrumen ini diadaptasi dari *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS) yang telah dimodifikasi untuk konteks rehabilitasi fisik dan telah divalidasi dalam beberapa penelitian (Sutarka, 2020; Aulya, 2025).

Komponen penilaian meliputi:

- a) Kehadiran sesi terapi (6 item): mengukur keteraturan pasien datang ke sesi fisioterapi
- b) Ketepatan waktu (4 item): mengukur kedisiplinan waktu kedatangan
- c) Pelaksanaan latihan di rumah (8 item): mengukur konsistensi latihan mandiri
- d) Frekuensi dan durasi latihan (4 item): mengukur kuantitas latihan yang dilakukan
- e) Mengikuti instruksi (5 item): mengukur kepatuhan terhadap arahan fisioterapis
- f) Kontrol rutin (3 item): mengukur keteraturan kontrol dan evaluasi

Setiap item dinilai menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban: selalu (4), sering (3), kadang-kadang (2), dan tidak pernah (1). Untuk item dengan pernyataan negatif, skoring dibalik (*reverse scoring*).

Kategorisasi berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan >75% menunjukkan *adherence* yang baik dan berkorelasi dengan *outcome* rehabilitasi yang optimal (Brown & Bussell, 2011). Kriteria ini juga mempertimbangkan rekomendasi WHO mengenai pengukuran kepatuhan dalam program kesehatan (Sabaté, 2003).

Rentang kategorisasi:

- 1) **Patuh:** Pasien secara konsisten menjalankan program rehabilitasi sesuai instruksi, hadir teratur, dan melakukan latihan mandiri di rumah

2) Cukup Patuh: Pasien menjalankan program rehabilitasi namun tidak konsisten, kadang melewatkan sesi atau latihan mandiri

3) Tidak Patuh: Pasien jarang atau tidak menjalankan program rehabilitasi sesuai instruksi, sering absen, dan tidak melakukan latihan mandiri

Pengukuran kepatuhan juga dilakukan melalui triangulasi data dengan melihat rekam medis pasien yang mencatat kehadiran sesi terapi dan catatan progres dari fisioterapis untuk meningkatkan validitas pengukuran (*concurrent validity*).

4.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah (Nursalam, 2017). Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang akurat (Creswell & Creswell, 2018).

4.5.1 Kuesioner Data Demografi

Kuesioner data demografi responden digunakan untuk mengetahui karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner ini terdiri dari 12 item pertanyaan yang mencakup data sosiodemografi pasien dan karakteristik klinis terkait kondisi fraktur. Informasi demografi penting untuk mendeskripsikan karakteristik sampel dan mengidentifikasi potensi faktor *confounding* yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel penelitian.

Data yang dikumpulkan meliputi informasi personal pasien seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta informasi klinis seperti jenis fraktur dan lama menjalani rehabilitasi. Pengumpulan data demografi dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dikonfirmasi dengan data rekam medis untuk memastikan akurasi informasi. Kuesioner ini juga berfungsi sebagai instrumen skrining untuk memastikan responden memenuhi kriteria inklusi penelitian. Data demografi meliputi: Nama pasien, Umur pasien, Jenis kelamin, Alamat tempat tinggal, tingkat pendidikan terakhir, Status pekerjaan, Status pernikahan, Jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah. Data Klinis meliputi: Jenis fraktur (lokasi anatomis), Mekanisme cedera, Lama menjalani rehabilitasi (dalam minggu), Riwayat penyakit penyerta

4.5.2 Kuesioner Dukungan Keluarga

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan teori dukungan keluarga dari Friedman et al. (2010) dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya (Andini, 2024; Septida, 2024). Kuesioner ini mengukur empat dimensi dukungan keluarga: dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan penilaian yang merupakan komponen penting dalam proses rehabilitasi pasien. Setiap dimensi dijabarkan dalam beberapa indikator spesifik yang dapat diamati dan diukur melalui persepsi pasien terhadap dukungan yang diterima dari keluarga. Skala Likert digunakan untuk mengukur variabel dukungan keluarga dengan empat pilihan jawaban: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak

Pernah (TP). Penggunaan skala Likert empat pilihan bertujuan untuk menghindari *central tendency bias* dimana responden cenderung memilih jawaban tengah. Total item dalam kuesioner ini adalah 25 pernyataan yang terdiri dari pernyataan *favorable* dan *unfavorable* untuk mengurangi *response bias*.

Tabel 4. 2 Nilai Skala Likert Dukungan Keluarga

Jawaban	Skor Favorable	Skor Unfavorable
Selalu (SL)	4	1
Sering (SR)	3	2
Kadang-kadang (KD)	2	3
Tidak Pernah (TP)	1	4

Tabel 4. 3 Blueprint Kuesioner Dukungan Keluarga

Domain	Indikator Dukungan	No Item Dan Jumlah	
		Favorable	Unfavorable
Dukungan Emosional	Memberikan perhatian dan kasih sayang	1, 3, 5	2, 4
	Memberikan semangat dan motivasi	6, 7	
Dukungan Instrumental	Membantu kebutuhan fisik pasien	8, 10, 12	9, 11
	Mengantar ke tempat rehabilitasi	13	
Dukungan Informasional	Memberikan informasi tentang rehabilitasi	14, 16, 18	15, 17
	Memberikan saran dan masukan	19	
Dukungan Penilaian	Memberikan pujian atas usaha pasien	20, 22, 24	21, 23
	Menghargai kemajuan yang dicapai	25	
JUMLAH		25	

Dimensi dukungan emosional mencakup indikator pemberian perhatian, kasih sayang, semangat, dan motivasi yang dapat meningkatkan *well-being* psikologis pasien selama proses rehabilitasi. Dukungan instrumental mengukur bantuan nyata yang diberikan

keluarga seperti membantu kebutuhan fisik, mengantar ke tempat terapi, dan membantu aktivitas sehari-hari pasien. Dukungan informasional mencakup pemberian informasi, saran, dan masukan terkait program rehabilitasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien. Dukungan penilaian mengukur pemberian pujian, umpan balik positif, dan penghargaan atas kemajuan yang dicapai pasien yang berfungsi sebagai *reinforcement* positif.

Distribusi item *favorable* dan *unfavorable* dirancang secara proporsional dalam setiap dimensi untuk meminimalkan *acquiescence bias*. *Blueprint* kuesioner ini memastikan bahwa setiap dimensi dukungan keluarga terukur secara komprehensif dan seimbang.

4.5.3 Kuesioner Kepatuhan Latihan Rehabilitasi

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang diadaptasi dari *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS) yang telah dimodifikasi untuk konteks rehabilitasi fisik dan penelitian sebelumnya (Sutarka, 2020; Aulya, 2025). Kuesioner ini mengukur berbagai aspek kepatuhan terhadap program rehabilitasi yang mencakup dimensi kehadiran, ketepatan waktu, pelaksanaan latihan mandiri, frekuensi dan durasi latihan, mengikuti instruksi, serta kontrol rutin.

MMAS dipilih sebagai dasar pengembangan instrumen karena telah terbukti valid dan reliabel dalam mengukur kepatuhan terhadap program kesehatan jangka panjang. Modifikasi dilakukan dengan menyesuaikan item-item pertanyaan dari konteks konsumsi obat menjadi konteks latihan rehabilitasi fisik. Kuesioner terdiri dari 30 item dengan

option jawaban menggunakan skala Likert empat pilihan: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). Setiap dimensi kepatuhan dijabarkan dalam indikator spesifik yang mencerminkan perilaku patuh terhadap program rehabilitasi. Kombinasi item *favorable* dan *unfavorable* dalam setiap dimensi dirancang untuk mengurangi *response set bias* dan meningkatkan validitas pengukuran.

Tabel 4. 4 Nilai Skala Likert Kepatuhan Latihan Rehabilitasi

Jawaban	Skor Favorable	Skor Unfavorable
Selalu (SL)	4	1
Sering (SR)	3	2
Kadang-kadang (KD)	2	3
Tidak Pernah (TP)	1	4

Tabel 4. 5 Blueprint Kuesioner Kepatuhan Latihan Rehabilitasi

Domain	Indikator Kepatuhan	No Item Dan Jumlah	
		Favorable	Unfavorable
Kehadiran Sesi Terapi	Datang sesuai jadwal yang ditentukan	1, 3, 5	2, 4, 6
Ketepatan Waktu	Datang tepat waktu	7, 9	8, 10
Pelaksanaan Latihan di Rumah	Melakukan latihan mandiri secara rutin	11, 13, 15, 17	12, 14, 16, 18
Frekuensi dan Durasi Latihan	Melakukan latihan sesuai frekuensi yang dianjurkan	19, 21	20, 22
Mengikuti Instruksi	Mengikuti arahan fisioterapis	23, 25, 27	24, 26
Kontrol Rutin	Datang kontrol evaluasi sesuai jadwal	28, 30	29
JUMLAH		30	

Dimensi kehadiran sesi terapi mengukur keteraturan pasien dalam menghadiri jadwal fisioterapi yang telah ditetapkan sebagai indikator dasar kepatuhan. Dimensi ketepatan waktu menilai kedisiplinan pasien dalam datang sesuai waktu yang dijadwalkan yang mencerminkan komitmen terhadap program rehabilitasi. Pelaksanaan latihan di rumah

merupakan dimensi penting karena mengukur konsistensi pasien dalam melakukan latihan mandiri diluar sesi terapi formal yang menunjukkan internalisasi program rehabilitasi.

Dimensi frekuensi dan durasi latihan menilai kuantitas latihan yang dilakukan pasien sesuai dengan rekomendasi fisioterapis. Dimensi mengikuti instruksi mengukur kemampuan dan kemauan pasien dalam memahami serta menjalankan arahan dari tenaga kesehatan. Dimensi kontrol rutin menilai partisipasi aktif pasien dalam evaluasi berkala untuk monitoring kemajuan rehabilitasi. Distribusi jumlah item dalam setiap dimensi disesuaikan dengan kompleksitas dan pentingnya aspek kepatuhan yang diukur dalam konteks rehabilitasi pasca fraktur.

4.5.4 Rekam Medis dan Catatan Fisioterapi

Instrumen pelengkap untuk validasi data kepatuhan menggunakan *medical record review* dan catatan kemajuan rehabilitasi dari fisioterapis yang berfungsi sebagai sumber data objektif. Data sekunder dari rekam medis ini digunakan untuk triangulasi data dengan kuesioner kepatuhan yang diisi oleh pasien (*self-report*) sehingga meningkatkan validitas pengukuran. Data yang Dikumpulkan: Frekuensi kehadiran sesi fisioterapi, Tanggal setiap kunjungan rehabilitasi, Catatan kemajuan dari fisioterapis, Evaluasi *range of motion* (ROM), Evaluasi kekuatan otot, Tingkat kemandirian fungsional, Catatan kepatuhan dari fisioterapis.

4.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data, sedangkan

reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Nursalam, 2017). Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data, sedangkan reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Nursalam, 2019). Uji validitas dan reliabilitas lembar observasi ini tidak dilakukan karena peneliti menggunakan kuesioner yang sudah baku.

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Unit Rehabilitasi Medik RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan dan rumah responden di Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Oktober-Desember 2025).

4.7 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan serta meminimalkan bias yang mungkin terjadi. Prosedur ini dibagi menjadi tiga fase utama yang saling berkesinambungan dan memiliki tujuan spesifik pada setiap tahapannya.

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan langsung dilakukan dengan mengamati pasien dalam Latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kuesioner sendiri untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap Tingkat kepatuhan pasien dalam Latihan rehabilitasi pasca fraktur tulang.

3. Studi Kepustakaan (*Study Literature*)

Study literature merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. *Study literature* digunakan peneliti untuk pedoman memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun prosedur teknis diantaranya yaitu :

- a. Mempersiapkan literatur tentang dukungan keluarga dan Tingkat kepatuhan.
- b. Menetapkan populasi dan besar sampel yang dibutuhkan.
- c. Menentukan teknik sampling yang akan digunakan.

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.

- d. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada pasien dan keluarga, kemudian menyerahkan lembar persetujuan menjadi responden atau *informed consent*.
- e. Responden mengisi kuesioner data demografi pasien
- f. Mempersiapkan lembar kuesioner tentang dukungan keluarga dan kepatuhan pasien.
- g. Mencatat semua hasil observasi

- h. Melakukan tabulasi dan komputerisasi data penelitian.
- i. Melakukan analisis data penelitian menggunakan SPSS untuk menjawab tujuan khusus penelitian.

Sedangkan prosedur administrasi sebelum melakukan penelitian meliputi:

- a. Membuat surat permohonan izin penelitian dengan sepengetahuan Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Husada Jombang.
- b. Memberikan surat izin penelitian kepada kepala Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan. sebagai tempat penelitian.
- d. Mensosialisasikan maksud dan tujuan penelitian.
- f. Memilih subyek sesuai dengan kriteria penelitian.
- g. Melakukan pengambilan data

4.8 Pengolahan Data

Seluruh proses analisis data dilakukan menggunakan **SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 26.0**, yang merupakan *software* statistik yang *widely used* dan *reliable* untuk penelitian kesehatan. Pemilihan SPSS didasarkan pada kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur analisis statistik, dan kemampuannya dalam menangani data kategorik ordinal yang sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini. Tahapan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut

4.8.1 Editing

Kegiatan ini merupakan proses pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan sebelum dilakukannya proses memasukkan data kedalam program SPSS. Proses edit data dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan, agar data yang salah atau meragukan masih dapat ditelusuri kembali.

4.8.2 Coding

Peneliti memberikan kode pada setiap variabel, hal ini untuk memudahkan proses selanjutnya. Pemberian kode dalam setiap komponen variabel dilakukan untuk mudah proses tabulasi dan analisis data (Notoatmojo, 2018). Setiap variabel diberi label dan kode numerik yang sesuai untuk memudahkan proses analisis: Variabel kategorik dikodekan dengan angka (misalnya: 1 = laki-laki, 2 = perempuan; 1 = baik, 2 = cukup, 3 = kurang). Setiap item kuesioner diberi kode sesuai dengan skor *Likert* (1-4). Variabel diberi label deskriptif yang jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi

4.8.3 Skoring

Skoring merupakan pemberian penilaian terhadap item-item yang perlu diberikan skor untuk mengkuantifikasi data kualitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil dari pengukuran langsung diinterpretasikan berdasarkan kriteria kategorisasi yang telah ditetapkan untuk memudahkan analisis dan interpretasi data. Peneliti memberikan penetapan skor yang disesuaikan dengan ketentuan isian setiap instrumen dan merujuk pada literatur serta penelitian sebelumnya yang relevan. Sistem skoring yang jelas dan terstandar penting untuk memastikan konsistensi dalam pengolahan data dan menghindari subjektivitas peneliti. Kategorisasi skor menggunakan

pendekatan persentase yang memudahkan interpretasi dan telah umum digunakan dalam penelitian kesehatan. Setiap kategori memiliki interpretasi yang jelas untuk menggambarkan tingkat variabel yang diukur dalam konteks penelitian.

1. **Skoring Dukungan Keluarga**

Skor total: 25-100 (dari 25 item $\times$ skor 1-4)

Kategorisasi:

- 1) **Baik:** Skor 76-100% (76-100)
- 2) **Cukup:** Skor 56-75% (56-75)
- 3) **Kurang:** Skor <56% (<56)

Interpretasi:

- a) **Dukungan Baik (76-100):** Keluarga memberikan dukungan optimal dalam semua dimensi (emosional, instrumental, informasional, dan penilaian), aktif terlibat dalam proses rehabilitasi, dan konsisten memberikan bantuan. Pasien merasakan bahwa keluarga selalu siap membantu, memberikan semangat, menyediakan bantuan praktis, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan menghargai usaha rehabilitasi. Dukungan ini menunjukkan fungsi keluarga yang sangat baik dalam mendampingi proses pemulihan dan diharapkan berkontribusi positif terhadap motivasi dan kepatuhan pasien.
- b) **Dukungan Cukup (56-75):** Keluarga memberikan dukungan moderat, terlibat dalam proses rehabilitasi namun tidak konsisten dalam semua dimensi. Pasien merasakan dukungan keluarga namun tidak dalam intensitas optimal, mungkin terdapat beberapa dimensi

yang kurang seperti dukungan informasional atau penilaian. Keluarga menunjukkan kepedulian tetapi mungkin terbatas oleh kendala waktu, pengetahuan, atau sumber daya lainnya. Dukungan pada kategori ini masih memberikan kontribusi positif tetapi belum maksimal, dan terdapat ruang untuk peningkatan melalui edukasi atau intervensi keperawatan.

- c) **Dukungan Kurang (<56):** Keluarga memberikan dukungan minimal, kurang terlibat dalam proses rehabilitasi, dan jarang memberikan bantuan. Pasien merasakan bahwa keluarga tidak memberikan perhatian, semangat, atau bantuan yang memadai. Minimnya dukungan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi, kesibukan keluarga, atau disfungsi keluarga. Dukungan pada kategori ini berisiko menjadi hambatan bagi kepatuhan dan keberhasilan program rehabilitasi. Pasien dengan dukungan keluarga kurang memerlukan intervensi khusus untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam proses pemulihan.

2. Skoring Kepatuhan Latihan Rehabilitasi

Skor total: 30-120 (dari 30 item $\times$ skor 1-4)

Kategorisasi:

- 1) **Patuh:** Skor 76-100% (91-120)
- 2) **Cukup Patuh:** Skor 56-75% (68-90)
- 3) **Tidak Patuh:** Skor <56% (<68)

Interpretasi:

- a) **Patuh (91-120):** Pasien secara konsisten menjalankan program rehabilitasi sesuai instruksi, hadir teratur pada sesi terapi, melakukan latihan mandiri di rumah dengan frekuensi dan durasi yang dianjurkan, serta aktif berkonsultasi dengan fisioterapis. Tingkat kepatuhan ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap proses pemulihan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya rehabilitasi. Kepatuhan optimal ini diharapkan menghasilkan *outcome* rehabilitasi yang baik seperti pemulihan fungsi yang lebih cepat dan pencegahan komplikasi.
- b) **Cukup Patuh (68-90):** Pasien menjalankan program rehabilitasi namun tidak konsisten, kadang melewatkan sesi terapi atau latihan mandiri, durasi dan frekuensi latihan tidak selalu sesuai anjuran. Kepatuhan pada kategori ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam pelaksanaan program yang dapat disebabkan oleh berbagai hambatan seperti kesibukan, motivasi yang tidak stabil, atau dukungan yang tidak konsisten. Pasien memahami pentingnya rehabilitasi tetapi mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsistensi. Kepatuhan yang tidak optimal ini dapat memperlambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko hasil yang kurang memuaskan. Pasien pada kategori ini memerlukan intervensi untuk meningkatkan motivasi dan mengatasi hambatan yang mempengaruhi kepatuhan.
- c) **Tidak Patuh (<68):** Pasien jarang menjalankan program rehabilitasi, sering tidak hadir pada sesi terapi, tidak melakukan latihan mandiri di rumah, dan tidak mengikuti instruksi fisioterapis dengan baik. Tingkat

kepatuhan rendah ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap proses pemulihan, pemahaman yang kurang tentang pentingnya rehabilitasi, atau adanya hambatan signifikan yang menghalangi partisipasi. Pasien mungkin memiliki motivasi rendah, mengalami kendala finansial, transportasi, atau kurangnya dukungan sosial yang memadai. Ketidakpatuhan ini berisiko tinggi terhadap hasil rehabilitasi yang buruk seperti pemulihan fungsi yang tidak optimal, kekakuan sendi, kehilangan kekuatan otot, dan potensi kecacatan permanen. Pasien pada kategori ini memerlukan identifikasi segera terhadap hambatan kepatuhan dan intervensi komprehensif yang melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Intervensi dapat meliputi edukasi tentang pentingnya rehabilitasi, konseling motivasi, modifikasi program yang lebih realistis, atau pendekatan berbasis keluarga untuk meningkatkan dukungan.

3. Kategorisasi Tambahan Berdasarkan Dimensi

Selain kategorisasi skor total, dilakukan juga analisis skor per dimensi untuk mengidentifikasi aspek spesifik yang perlu diperkuat atau menjadi kekuatan dalam dukungan keluarga dan kepatuhan pasien:

1) Dukungan Keluarga per Dimensi:

- a) Dukungan Emosional (5 item): Skor 5-20
- b) Dukungan Instrumental (6 item): Skor 6-24
- c) Dukungan Informasional (6 item): Skor 6-24
- d) Dukungan Penilaian (6 item): Skor 6-24

2) Kepatuhan per Dimensi:

- a) Kehadiran Sesi Terapi (6 item): Skor 6-24
- b) Ketepatan Waktu (4 item): Skor 4-16
- c) Pelaksanaan Latihan di Rumah (8 item): Skor 8-32
- d) Frekuensi dan Durasi Latihan (4 item): Skor 4-16
- e) Mengikuti Instruksi (5 item): Skor 5-20
- f) Kontrol Rutin (3 item): Skor 3-12

Analisis per dimensi menggunakan kategorisasi persentase yang sama (Baik: 76-100%, Cukup: 56-75%, Kurang: <56%) untuk mengidentifikasi dimensi spesifik yang memerlukan perhatian khusus dalam intervensi keperawatan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola dukungan atau kepatuhan yang lebih detail dan pengembangan intervensi yang lebih *targeted* sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Misalnya, jika pasien memiliki skor kepatuhan total cukup tetapi skor dimensi pelaksanaan latihan di rumah rendah, intervensi dapat difokuskan pada peningkatan latihan mandiri melalui edukasi, demonstrasi ulang, atau penggunaan *reminder system*.

4.8.4 Entry Data

Kegiatan yang dilakukan dalam memasukkan data yaitu memasukkan data secara komputerisasi ke dalam program IBM SPSS Statistics Base 26.0. Memasukkan data dilakukan setelah melewati tahap pengkodean dan pengeditan data.

4.8.5 Cleaning Data

Pembersihan data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kualitas data dengan cara pembersihan data dari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat memasukkan data ke dalam software SPSS. Pembersihan data dilakukan dengan metode pencarian data yang hilang atau missing.

4.9 Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari analisis deskriptif hingga analisis inferensial untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemilihan teknik analisis disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, dan asumsi statistik yang harus dipenuhi (Nursalam, 2017).

4.9.1 Analisis Deskriptif (Univariat)

Analisis deskriptif atau analisis univariat dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi setiap variabel penelitian. Analisis karakteristik responden menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk variabel kategorik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis fraktur, dan status sosiodemografi lainnya. Untuk variabel numerik seperti usia responden, lama rehabilitasi, skor dukungan keluarga, dan skor kepatuhan rehabilitasi, dilakukan analisis *central tendency* yang

meliputi *mean*, median, dan modus untuk memberikan gambaran nilai pusat data.

Analisis deskriptif juga mencakup pengukuran variabilitas data menggunakan *standard deviation*, *range*, dan *interquartile range* untuk mengetahui sebaran data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik (*histogram*, *bar chart*, dan *pie chart*) untuk memudahkan interpretasi dan memvisualisasikan pola distribusi data. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik sampel penelitian dan menilai representativitas data terhadap populasi target.

Variabel yang Dianalisis Secara Deskriptif:

- a) Karakteristik demografi pasien (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan)
- b) Karakteristik klinis (jenis fraktur, lokasi fraktur, mekanisme cedera, lama rehabilitasi)
- c) Distribusi tingkat dukungan keluarga (baik, cukup, kurang)
- d) Distribusi tingkat kepatuhan latihan rehabilitasi (patuh, cukup patuh, tidak patuh)
- e) Skor per dimensi dukungan keluarga (emosional, instrumental, informasional, penilaian)
- f) Skor per dimensi kepatuhan (kehadiran, ketepatan waktu, latihan mandiri, frekuensi latihan, mengikuti instruksi, kontrol rutin)

4.9.2 Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen (dukungan keluarga) dengan variabel dependen (tingkat

kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi). Mengingat kedua variabel utama penelitian merupakan variabel kategorik ordinal, maka analisis hubungan menggunakan **Uji *Spearman Rank Correlation*** dengan kriteria tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Uji *Spearman* dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan antara dua variabel ordinal dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas data. Koefisien korelasi *Spearman* (r_s) menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan rehabilitasi.

Hipotesis Penelitian: H_0 (Hipotesis Nol): Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur. H_1 (Hipotesis Alternatif): Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pasien dalam latihan rehabilitasi pasca fraktur. **Kriteria Pengujian:** Jika $p\text{-value} < 0,05$: H_0 ditolak, terdapat hubungan yang bermakna secara statistic. Jika $p\text{-value} \geq 0,05$: H_0 diterima, tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik. **Interpretasi Kekuatan Korelasi (*Spearman*):** 0,00 - 0,199: Korelasi sangat lemah, 0,20 - 0,399: Korelasi lemah, 0,40 - 0,599: Korelasi sedang, 0,60 - 0,799: Korelasi kuat, 0,80 - 1,000: Korelasi sangat kuat.

Analisis Tambahan:

Selain analisis hubungan variabel utama, dilakukan juga analisis bivariat untuk menguji hubungan antara:

1. Setiap dimensi dukungan keluarga (emosional, instrumental, informasional, penilaian) dengan tingkat kepatuhan keseluruhan

2. Dukungan keluarga keseluruhan dengan setiap dimensi kepatuhan (kehadiran, ketepatan waktu, latihan mandiri, dll)
3. Karakteristik demografi dan klinis dengan tingkat kepatuhan menggunakan:
 - a) *Chi-Square test* untuk variabel kategorik (jenis kelamin, pendidikan, jenis fraktur)
 - b) *Spearman correlation* untuk variabel ordinal/numerik (usia, lama rehabilitasi)

Formula Statistik

Korelasi *Spearman Rank*:

$$r_s = 1 - (6\sum d^2) / (n(n^2-1))$$

Dimana:

r_s = Koefisien korelasi *Spearman*

d = Selisih antara ranking variabel X dan Y untuk setiap subjek

n = Jumlah subjek/sampel

Σ = Sigma (penjumlahan)

Uji Signifikansi:

$$t = r_s \sqrt{(n-2)} / \sqrt{(1-r_s^2)}$$

Dengan derajat kebebasan (df) = $n - 2$

4.10 Ethical Clearance

Etika penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti (subjek penelitian), dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2018). Penelitian ini melibatkan pasien

pasca fraktur yang sedang menjalani program rehabilitasi, sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap aspek etika untuk melindungi hak dan kesejahteraan responden.

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti mengajukan permohonan *ethical clearance* kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan institusi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan etik. Persetujuan etik diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini telah memenuhi standar etika penelitian kesehatan yang berlaku di Indonesia dan tidak menimbulkan kerugian bagi responden. Peneliti juga mengajukan permohonan izin penelitian kepada Direktur RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan untuk mendapatkan akses ke Unit Rehabilitasi Medik dan data yang diperlukan.

4.10.1 Informed Consent (Persetujuan Tindakan)

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden (Hidayat, 2019).

4.10.2 Anonymity (tanpa nama)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara

tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan (Hidayat, 2019). Dalam penelitian ini identitas diberi inisial

4.10.3 Confidentiality (Kerahasiaan)

Confidentiality merupakan prinsip etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2019). Data dalam bentuk elektronik disimpan dalam komputer dengan *password* yang hanya diketahui oleh peneliti utama

4.10.4 Justice (Keadilan)

Prinsip *justice* mengharuskan peneliti untuk bersikap adil dalam memilih responden dan mendistribusikan manfaat serta beban penelitian secara merata tanpa diskriminasi (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini:

- a) Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial ekonomi, atau karakteristik lainnya
- b) Semua pasien yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian
- c) Prosedur penelitian diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua responden

- d) Hasil penelitian akan dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memberikan manfaat yang merata

4.10.5 *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anonymity merupakan prinsip etika yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan (Hidayat, 2019). Dalam penelitian ini, identitas responden dijaga kerahasiaannya dengan cara:

- a) Menggunakan sistem kode unik untuk setiap responden (misalnya: R001, R002, R003, dst.) pada semua instrumen penelitian dan dokumen terkait
- b) Nama responden tidak dicantumkan pada kuesioner, formulir observasi, atau dokumen penelitian lainnya
- c) Data demografi yang dapat mengidentifikasi responden (seperti alamat lengkap) disimpan terpisah dari data penelitian utama dalam *file* yang terkunci
- d) Hanya peneliti yang memiliki akses ke daftar kode responden
- e) Laporan hasil penelitian hanya menyajikan data agregat dan tidak menyebutkan identitas individual responden

Penggunaan sistem kode ini bertujuan untuk menjamin anonimitas responden dan mencegah adanya penyalahgunaan data yang dapat merugikan responden. Bahkan jika data penelitian diakses oleh pihak yang tidak berwenang, identitas responden tetap tidak dapat diketahui

karena tidak ada informasi pengenalan pribadi yang terhubung langsung dengan data penelitian.

4.11 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian memiliki keterbatasan yang perlu diakui untuk interpretasi hasil yang tepat dan pengembangan penelitian selanjutnya (Rothman et al., 2008). Pengakuan keterbatasan ini penting untuk menilai validitas internal dan eksternal hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

1. Keterbatasan Desain Penelitian

Desain *cross-sectional* hanya dapat menunjukkan asosiasi statistik pada satu titik waktu, namun tidak dapat membuktikan hubungan kausal antara dukungan keluarga dan kepatuhan rehabilitasi (Grimes & Schulz, 2002). Pengukuran variabel independen dan dependen secara bersamaan mengakibatkan ketidakmampuan menentukan *temporal sequence*, sehingga tidak dapat dipastikan apakah dukungan keluarga yang baik mendahului kepatuhan tinggi atau sebaliknya. Hubungan keduanya kemungkinan bersifat kompleks, dinamis, dan *bidirectional*.

2. Keterbatasan Teknik Sampling

Penggunaan *purposive sampling* dapat menimbulkan *selection bias* dan mengurangi *representativeness* sampel (Etikan et al., 2016). Sampel yang diambil hanya dari satu rumah sakit swasta di wilayah Pasuruan membatasi generalisasi hasil ke populasi

yang lebih luas, mengingat kemungkinan perbedaan karakteristik sosiodemografi dan akses pelayanan kesehatan dengan rumah sakit pemerintah atau wilayah lain.

3. Keterbatasan Instrumen Penelitian

Kuesioner *self-report* rentan terhadap *social desirability bias* dan *recall bias* (Polit & Beck, 2017). Meskipun dilakukan triangulasi data dengan *medical record review*, pengukuran dukungan keluarga bergantung sepenuhnya pada persepsi subjektif pasien yang dapat dipengaruhi kondisi emosional dan interpretasi individual. Instrumen yang digunakan belum tentu menangkap seluruh dimensi dukungan keluarga yang relevan dalam konteks budaya Jawa Timur yang memiliki karakteristik sistem kekeluargaan spesifik.

4. Keterbatasan Kontrol Variabel *Confounding*

Penelitian ini tidak mengontrol seluruh variabel *confounding* potensial seperti tingkat nyeri, keparahan fraktur, komorbiditas, status ekonomi, jarak ke fasilitas, kualitas komunikasi tenaga kesehatan, kepuasan pelayanan, *self-efficacy*, dan motivasi intrinsik pasien (Rothman et al., 2008). Keterbatasan jumlah sampel juga membatasi kemampuan analisis multivariat untuk mengontrol pengaruh variabel *confounding*.

5. Keterbatasan Periode Observasi

Periode observasi minimal 2 minggu mungkin belum cukup menangkap pola dukungan keluarga dan kepatuhan rehabilitasi

yang stabil dalam jangka panjang. Perilaku kepatuhan dapat berfluktuasi sepanjang waktu, mengalami *adherence decay* atau sebaliknya meningkat seiring adaptasi (Sabaté, 2003). *Snapshot* data pada satu titik waktu tidak dapat menangkap dinamika temporal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. P. (2024). *Hubungan dukungan keluarga dengan konsep diri pasien fraktur ekstremitas bawah di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2024* [Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang].
- Aulya, R. (2025). Hubungan pengetahuan, motivasi dan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan menjalani rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 45–56.
- Bachmann, C., Oesch, P., & Bachmann, S. (2018). Recommendations for improving adherence to home-based exercise: A systematic review. *Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 28(1), 20-31.
- Becker, M. H., & Maiman, L. A. (1975). Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical care recommendations. *Medical Care*, 13(1), 10-24.
- Brukner, P., Bradshaw, C., Khan, K. M., White, S., & Crossley, K. (2017). Stress fractures: A review of 180 cases. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 6(2), 85-89.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Essery, R., Geraghty, A. W., Kirby, S., & Yardley, L. (2017). Predictors of adherence to home-based physical therapies: A systematic review. *Disability and Rehabilitation*, 39(6), 519-534.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, teori, dan praktek* (5th ed.). EGC.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Giangarra, C. E., & Manske, R. C. (2018). *Clinical orthopaedic rehabilitation: A team approach* (4th ed.). Elsevier.

- Gustilo, R. B., & Anderson, J. T. (1976). Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: Retrospective and prospective analyses. *Journal of Bone and Joint Surgery*, 58(4), 453-458.
- Hertling, D., & Kessler, R. M. (2006). *Management of common musculoskeletal disorders: Physical therapy principles and methods* (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Lee, H., & Lee, S. H. (2023). Effectiveness of multicomponent home-based rehabilitation in older patients after hip fracture surgery: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 32(1-2), 31-48.
- Lephart, S. M., & Fu, F. H. (2000). *Proprioception and neuromuscular control in joint stability*. Human Kinetics.
- Maulida, N. (2023). *Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi fraktur* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Mita Noviana, Ratna Dewi Puspita Sari, & Aisyah Zahrotul Wafiq. (2024). Implementasi fisioterapi untuk peningkatan kualitas hidup: Tantangan dan peluang dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Fisioterapi Indonesia*, 12(2), 89-102.
- Mita Noviana, S. F., Pratama, A. D., ST, S., Fis, M., Pahlawi, R., Santoso, F. I., ... & Ft, S. (2024). *Implementasi fisioterapi untuk peningkatan kualitas hidup; Tantangan dan peluang dalam agenda pembangunan berkelanjutan*. Nas Media Pustaka.
- Nursalam. (2017). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis* (4th ed.). Salemba Medika.
- Rachman, A., Setiawan, B., & Kusuma, H. (2023). Penatalaksanaan komprehensif fraktur femur: Pendekatan multidisiplin. *Jurnal Ortopedi Indonesia*, 15(1), 23-35.
- Rachman, T., Rahmadian, R., & Rusjdi, S. R. (2023). Pola penatalaksanaan fraktur femur di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 4(2), 81-87.
- Septida, R. A. (2024). *Hubungan dukungan keluarga dengan pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur femur di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2024* [Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang].

- Setia, M. S. (2016). Methodology series module 3: Cross-sectional studies. *Indian Journal of Dermatology*, 61(3), 261-264.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sutarka, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan program rehabilitasi pada pasien pasca operasi fraktur ekstremitas bawah. *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi*, 4(2), 112–124.
- Sutarka, Y. F. (2020). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan program rehabilitasi medik pasien pasca stroke di RSUD Anutapura Palu* [Doctoral dissertation, Universitas Widya Nusantara].
- Thoiyah, L. (2023). *Gambaran pelaksanaan latihan isometrik pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Thoiyah, N. (2023). Efektivitas latihan isometrik terhadap kekuatan otot pada pasien fraktur ekstremitas bawah. *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi*, 8(1), 45-58
- Thoiyah, S. (2023). Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus post operasi fraktur femur sinistra 1/3 distal dengan modalitas infrared, transcutaneous electrical nerve stimulation dan terapi latihan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi*, 7(1), 45-56.

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia ikut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Mahasiswa STIKES Husada Jombang yang akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Pasien Dalam Latihan Rehabilitasi Pasca Fraktur Tulang Di Rs Prima Husada Sukorejo Pasuruan”**

Tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya telah diberi informasi mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini, sehingga suka rela saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Jombang, September 2025

Peneliti

Responden

(.....)

(.....)

Lampiran 2

KUESIONER DATA DEMOGRAFI

No	Item Data	Keterangan/Pilihan Jawaban
A. DATA PASIEN		
1	Nama Pasien	
2	Umur	_____ tahun
3	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4	Alamat Tempat Tinggal	
5	Tingkat Pendidikan Terakhir	☐ Tidak Sekolah ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2/S3
6	Status Pekerjaan	☐ Tidak Bekerja ☐ Pegawai Swasta ☐ PNS ☐ Wiraswasta ☐ Petani ☐ Lainnya: _____
7	Status Pernikahan	☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Cerai ☐ Janda/Duda
8	Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal Serumah	_____ orang
B. DATA KLINIS		
9	Jenis Fraktur (Lokasi Anatomis)	☐ Ekstremitas Atas ☐ Ekstremitas Bawah ☐ Lainnya: _____
10	Mekanisme Cedera	☐ Kecelakaan Lalu Lintas ☐ Jatuh ☐ Cedera Olahraga ☐ Lainnya: _____
11	Lama Menjalani Rehabilitasi	_____ minggu
12	Riwayat Penyakit Penyerta	☐ Tidak Ada ☐ Diabetes Melitus ☐ Hipertensi ☐ Osteoporosis ☐ Lainnya: _____

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah semua item dengan lengkap dan sejujur-jujurnya
2. Untuk kuesioner dukungan keluarga dan kepatuhan, berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah
4. Semua informasi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

Lampiran 3

KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA

No	Dimensi	Pernyataan	(SL)	(SR)	(KD)	(TP)
1	Dukungan Emosional	Keluarga saya memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan saya				
2	Dukungan Emosional	Keluarga saya tidak peduli dengan perasaan saya selama rehabilitasi				
3	Dukungan Emosional	Keluarga saya menunjukkan kasih sayang saat saya menjalani rehabilitasi				
4	Dukungan Emosional	Keluarga saya jarang menanyakan kondisi saya				
5	Dukungan Emosional	Keluarga saya menemani saya saat saya merasa sedih atau cemas				
6	Dukungan Emosional	Keluarga saya memberikan semangat agar saya tetap konsisten menjalani rehabilitasi				
7	Dukungan Emosional	Keluarga saya memotivasi saya untuk tidak menyerah dalam proses pemulihan				
8	Dukungan Instrumental	Keluarga saya membantu memenuhi kebutuhan fisik saya sehari-hari				
9	Dukungan Instrumental	Keluarga saya membiarkan saya mengurus kebutuhan sendiri meskipun saya kesulitan				
10	Dukungan Instrumental	Keluarga saya membantu aktivitas yang sulit saya lakukan sendiri				
11	Dukungan Instrumental	Keluarga saya tidak mau membantu saat saya membutuhkan bantuan fisik				
12	Dukungan Instrumental	Keluarga saya menyiapkan keperluan yang saya butuhkan untuk rehabilitasi				
13	Dukungan Instrumental	Keluarga saya mengantar saya ke tempat fisioterapi/rehabilitasi				
14	Dukungan Informasional	Keluarga saya memberikan informasi tentang pentingnya rehabilitasi				
15	Dukungan Informasional	Keluarga saya tidak memberikan penjelasan tentang program rehabilitasi saya				
16	Dukungan Informasional	Keluarga saya mencari informasi tentang cara mempercepat pemulihan saya				
17	Dukungan Informasional	Keluarga saya tidak tertarik mengetahui perkembangan kondisi saya				

18	Dukungan Informasional	Keluarga saya bertanya kepada tenaga kesehatan tentang kondisi saya				
19	Dukungan Informasional	Keluarga saya memberikan saran yang membantu proses rehabilitasi saya				
20	Dukungan Penilaian	Keluarga saya memberikan pujian atas usaha saya dalam menjalani rehabilitasi				
21	Dukungan Penilaian	Keluarga saya tidak menghargai usaha saya untuk sembuh				
22	Dukungan Penilaian	Keluarga saya mengakui kemajuan yang telah saya capai				
23	Dukungan Penilaian	Keluarga saya mengkritik tanpa memberikan dukungan positif				
24	Dukungan Penilaian	Keluarga saya bangga dengan perkembangan pemulihan saya				
25	Dukungan Penilaian	Keluarga saya menghargai setiap usaha kecil yang saya lakukan untuk pulih				

Keterangan:

Skor Favorable: SL=4, SR=3, KD=2, TP=1

Skor Unfavorable: SL=1, SR=2, KD=3, TP=4

Lampiran 4

KUESIONER KEPATUHAN LATIHAN REHABILITASI

No	Dimensi	Pernyataan	(SL)	(SR)	(KD)	(TP)
1	Kehadiran Sesi Terapi	Saya datang ke fisioterapi sesuai jadwal yang telah ditentukan				
2	Kehadiran Sesi Terapi	Saya melewatkan jadwal fisioterapi tanpa alasan penting				
3	Kehadiran Sesi Terapi	Saya menghadiri setiap sesi terapi yang dijadwalkan				
4	Kehadiran Sesi Terapi	Saya sering tidak hadir pada sesi rehabilitasi				
5	Kehadiran Sesi Terapi	Saya berusaha tidak melewatkan sesi terapi meskipun ada halangan				
6	Kehadiran Sesi Terapi	Saya membatalkan jadwal fisioterapi jika ada kesibukan lain				
7	Ketepatan Waktu	Saya datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan				
8	Ketepatan Waktu	Saya terlambat datang ke tempat rehabilitasi				
9	Ketepatan Waktu	Saya memastikan tiba di tempat fisioterapi sebelum waktu yang dijadwalkan				
10	Ketepatan Waktu	Saya tidak memperhatikan ketepatan waktu saat datang ke fisioterapi				
11	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya melakukan latihan mandiri di rumah secara rutin				
12	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya malas melakukan latihan di rumah				
13	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya konsisten melakukan latihan yang diajarkan fisioterapis di rumah				
14	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya lupa melakukan latihan mandiri di rumah				
15	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya menyempatkan waktu untuk latihan mandiri setiap hari				
16	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya mengabaikan latihan mandiri yang diberikan fisioterapis				
17	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya mencatat dan mengikuti program latihan di rumah dengan baik				

18	Pelaksanaan Latihan di Rumah	Saya menganggap latihan di rumah tidak penting				
19	Frekuensi dan Durasi Latihan	Saya melakukan latihan sesuai frekuensi yang dianjurkan				
20	Frekuensi dan Durasi Latihan	Saya melakukan latihan kurang dari frekuensi yang dianjurkan				
21	Frekuensi dan Durasi Latihan	Saya menjalankan latihan dengan durasi waktu yang sesuai anjuran				
22	Frekuensi dan Durasi Latihan	Saya mempersingkat durasi latihan dari yang dianjurkan				
23	Mengikuti Instruksi	Saya mengikuti semua arahan yang diberikan fisioterapis				
24	Mengikuti Instruksi	Saya melakukan gerakan latihan tidak sesuai instruksi yang diberikan				
25	Mengikuti Instruksi	Saya memastikan gerakan yang saya lakukan sudah benar sesuai petunjuk				
26	Mengikuti Instruksi	Saya mengubah cara latihan tanpa berkonsultasi dengan fisioterapis				
27	Mengikuti Instruksi	Saya bertanya kepada fisioterapis jika tidak memahami instruksi				
28	Kontrol Rutin	Saya datang untuk kontrol evaluasi sesuai jadwal yang ditentukan				
29	Kontrol Rutin	Saya menunda jadwal kontrol evaluasi				
30	Kontrol Rutin	Saya tidak melewatkan jadwal evaluasi perkembangan rehabilitasi				

Keterangan:

Skor Favorable: SL=4, SR=3, KD=2, TP=1

Skor Unfavorable: SL=1, SR=2, KD=3, TP=4

Lampiran 5

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 1

Nama :

Judul Skripsi :

Pembimbing 1 :

[illegible]

Lampiran 6

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 2

Nama :

Judul Skripsi :

Pembimbing 2 :

[illegible]